

4

家居電學

我們在這一課會學到

- 家用電器的功率和能量消耗
- 家居電線佈置及安全措施
- 交流電

4.1 家用電器的功率和能量消耗

1 功率與市電電壓

DSE 重點

測定電器的額定功率和操作電流。

DSE 試題

13(1A)Q33,
14(1B)Q8(a)–(c),
15(1A)Q29, 18(1B)Q8(a)



上星期我帶了折疊式電水壺去東京。為甚麼在那裏要較長時間才能把水煮沸？

因為電水壺在東京以較低的電壓操作。

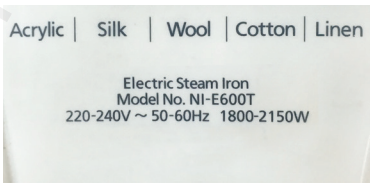


市電是從牆上插座獲得的電。

▶ 電水壺由**市電電源**供電。香港的市電電壓為220 V，而不同地方或有不同電壓值，因此，同一件電器在不同地方或會消耗不同的功率，而實際操作功率和電流取決於電阻。

例題 1 電器以不同電壓操作 (I)

電熨斗的額定值是「220 V，1800 W」。



(a) 求電熨斗的電阻。

(b) 電熨斗在美國使用，美國的市電電壓為120 V。求電熨斗消耗的功率。

相關知識

額定值「220 V，1800 W」表示電熨斗以220 V操作時，消耗1800 W功率。

第2課 (p.96) 已學過額定值。

題解

重溫第95頁學過的方程。

$P = VI$

$P = I^2R$

$P = \frac{V^2}{R}$

(a) $R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{1800} = 26.9\ \Omega$

(b) $P = \frac{V^2}{R} = \frac{120^2}{26.9} = 535\ \text{W}$

市電電源 mains supply

在香港，電器的額定功率通常以 220 V 的操作電壓來計算（表 4.1a）。如果這些電器在其他電壓下操作，實際消耗的功率會有所不同。



資料來源：港燈

電 器	一般額定功率
電暖爐	2000 W
焗 爐	1200 W
冷氣機	1000 W
雪 櫃	120 W
電視機	100 W

表 4.1a 一般家用電器以220 V 操作時的額定功率

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 (a) 下表顯示電器 X 和 Y 的額定值。試完成表格。

	V_0 / V	P_0 / W	R_0 / Ω
X	220	50	
Y		144	100

(b) 題 (a) 的電器現以非額定值的電壓操作。試完成下表。

	V / V	P / W	R_0 / Ω
X	110		
Y		100	

2 焗爐的額定功率大約是多少？

A　10 W

B　100 W

C　1000 W

D　10 000 W

3 是非題：

(a) 兩件電器的額定電壓相同，額定功率較高的一件電阻較小。　(✓ / ✗)

(b) 電器在低於額定值的電壓下操作，通過的電流也會低於額定值。　(✓ / ✗)

簡易練習 1

1 電飯煲的額定值如下圖所示。以 110 V 操作時，所消耗的功率是多少？



2 根據設計，發熱器以 220 V 操作，連接到 120 V 市電時，所消耗的電功率是 298 W。求額定功率。

3 當 3.75 A 的電流通過電水煲，電水煲所消耗的功率是 825 W。如果以電壓 V 操作，電水煲所消耗的功率是 206 W。

(a) 求 V。

(b) 通過電水煲的電流是多少？

4 電燈以 220 V 操作時，流過的電流是 0.25 A。如果電燈以 100 V 操作，電流和所消耗的功率是多少？

例題 2 電器以不同電壓操作 (II)

城市 A 的市電電壓是 220 V，城市 B 的市電電壓是 110 V。比較在兩個城市用同一個電水壺煮沸同等分量的水所需的時間。假設水的初始溫度相同。

題解

$$E = Pt = \left(\frac{V^2}{R}\right)t$$

把水煮沸需要相同的能量 E。

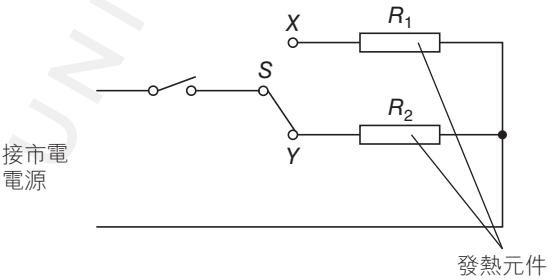
$$\therefore\ t = \frac{ER}{V^2} \propto \frac{1}{V^2}\ (E \text{ 和 } R \text{ 恆定不變})$$

$$\frac{t_A}{t_B} = \frac{V_B^{\,2}}{V_A^{\,2}} = \frac{110^2}{220^2} = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ 在城市 B 所需的時間是城市 A 的 4 倍。

例題 3 電器以不同電壓操作 (III)

根據設計，發熱器可以 220 V 或 110 V 操作，功率同樣是 1500 W。發熱器的電路如圖所示，兩個發熱元件的電阻為 R_1 和 R_2。電壓為 220 V 時，旋鈕 S 應連接到 X 端；電壓為 110 V 時，S 則連接到 Y 端。求 R_1 和 R_2。



題解

$$R_1 = \frac{V^2}{P}$$

$$= \frac{220^2}{1500} = 32.3\ \Omega$$

提提你

根據 $R = \frac{V^2}{P}$，如果要 P 相同，V 減小時，R 也應減小。

$$R_2 = \frac{V^2}{P}$$

$$= \frac{110^2}{1500} = 8.07\ \Omega$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（**第 1 至 2 題**）根據設計，電水煲可在多種電壓下以相同的功率操作。

1 在電壓較高的模式下，電阻會較高還是較低？

2 電水壺在較低電壓下正常操作時，需要時間 T 來煮沸一壺水。如果把電水煲改為較高電壓的模式，但仍以較低的電壓操作，那麼煮沸一壺水所需的時間會有甚麼變化？

簡易練習 2

1 電水煲的額定值是「220 V，1500 W」，連接到 110 V 的市電時，需要 6 分鐘才能煮沸一定分量的水。

(a) 求電水煲的電阻。

(b) 操作電壓是 110 V 時，電水煲消耗的功率是多少？

(c) 如果電水煲以額定值操作，煮沸相同分量的水需時多久？

DSE 重點

用千瓦特小時 (kW h) 為電能的單位。

計算各種電器運作時所需的費用。

DSE 試題

16(1A)Q28, 19(1B)Q8(c), 20(1A)Q2, 21(1B)Q7(b)

注意

kW h 是能量的單位，並不是功率的單位。

每千瓦小時電能收費會隨耗電量增加，以鼓勵市民節約用電。

這兩張賬單中，1 千瓦小時電能的平均收費是多少？

2 能量消耗

我們要向電力公司支付使用市電的費用。電費是根據我們消耗了多少電能來計算的，而電能的單位是**千瓦小時 (kW h)**（圖 4.1a）。

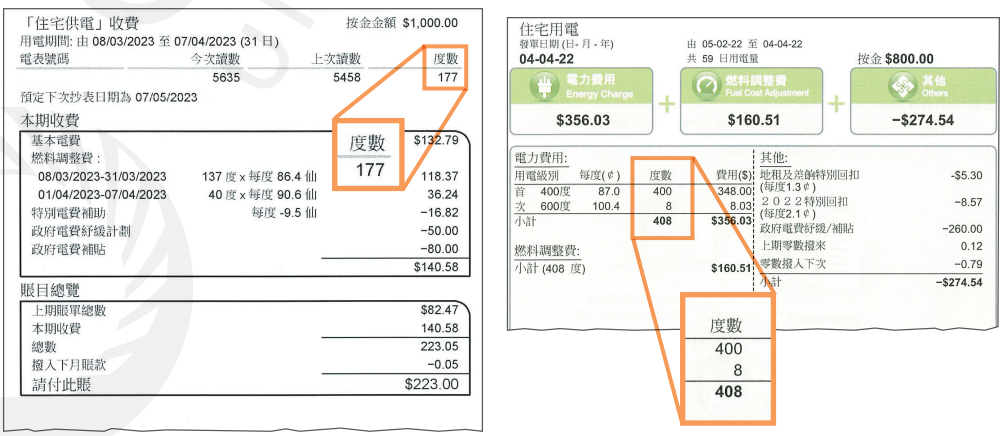


圖 4.1a 電費單。耗電量（即度數）的單位是 kW h

電費單內尚有燃料調整費。可鼓勵學生仔細閱讀電費單。

千瓦小時這個單位比焦耳 (J) 大得多。

$$1 \text{ kW h} = (1000 \text{ W}) \times (3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$$

千瓦小時 (kW h) kilowatt-hour

例題 4 電暖爐消耗的能量

電暖爐消耗 2 kW 的功率，並開着了 45 分鐘。



(a) 求消耗的電能，答案以 (i) J 和 (ii) kW h 為單位。

(b) 如果每 kW h 的電費為 $1.1，開着電暖爐的電費是多少？

題解

(a) (i) $E = Pt = (2000\ \text{W}) \times (45 \times 60\ \text{s}) = 5.4 \times 10^6\ \text{J}$

(ii) $E = Pt = (2\ \text{kW}) \times \left(\frac{45}{60}\ \text{h}\right) = 1.5\ \text{kW h}$

(b) 電費 $= \$1.1 \times 1.5 = \$1.65$

提提你

計算電費時，能量要以 kW h 為單位。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪個單位與其他單位不同？

A J　　B kW h

C W　　D W s

2 把 50 000 J 換算成 kW h。

A 0.0139 kW h

B 13.9 kW h

C 1.8×10^{11} kW h

3 每 kW h 的電費為 $1.1。試完成下表。

	功率	操作時間	收費
(a)	0.5 kW	6 h	
(b)		30 min	$0.9
(c)	200 W		$18

簡易練習 3

每 kW h 的電費為 $1.1。

1 電視機消耗的功率為 100 W。求電視機開着 500 小時的電費。

2 功率為 1500 W 的發熱器開着了一段時間 T。電費為 $135。求 T。

3 冷氣機每天運作 8 小時，30 天的電費是 $324。求冷氣機消耗的功率。

4 電阻為 500 Ω 的電燈接上 220 V 市電。求電燈亮着 100 小時所需的電費。

單元練習 4.1

每 kW h 的電費為 $1.1。

★1 電鍋以額定值「220 V，600 W」操作。



圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 電鍋的電阻是 80.7 Ω。

(2) 流過電鍋的電流是 2.73 A。

(3) 電鍋每小時消耗 600 J 電能。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★2 電燈的額定值為「220 V，100 W」，以 110 V 電壓操作 200 小時的電費是多少？

A $5.5

B $7.7

C $11

D $22

★3 燈泡 L_1 和 L_2 的額定值分別是「220 V，100 W」和「220 V，60 W」，兩者並聯連接至 100 V 市電。求 L_1 和 L_2 消耗的功率。

★4 燈泡 X 和 Y 的額定值分別是「220 V，60 W」和「220 V，100 W」，兩者串聯連接至 220 V 市電。

(a) 求每個燈泡的電阻。

(b) 求兩個燈泡消耗的總功率。

(c) 燈泡以額定值操作時會較亮還是較暗？

★5 電燈（圖 b）的電阻是 484 Ω。



圖 b

(a) 求電燈以 220 V 操作 1 小時的電費。

(b) 比較電燈以 220 V 和 110 V 操作時的表現。

★6 發熱器連接至 220 V 市電時，有 6.8 A 的電流流過。

(a) 求發熱器消耗的功率。

(b) 發熱器隨後連接至另一個城市的 110 V 電源。

(i) 求流過發熱器的電流。

(ii) 比較發熱器在這個城市消耗的功率與額定值。

(iii) 求發熱器開着 50 小時的電費。

★7 根據設計，發熱器可以 110 V 和 220 V 操作，兩者消耗的功率相同。

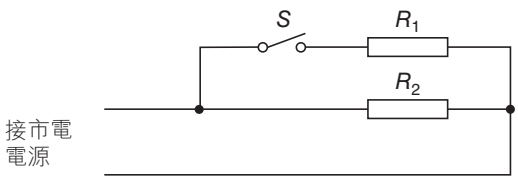


圖 c

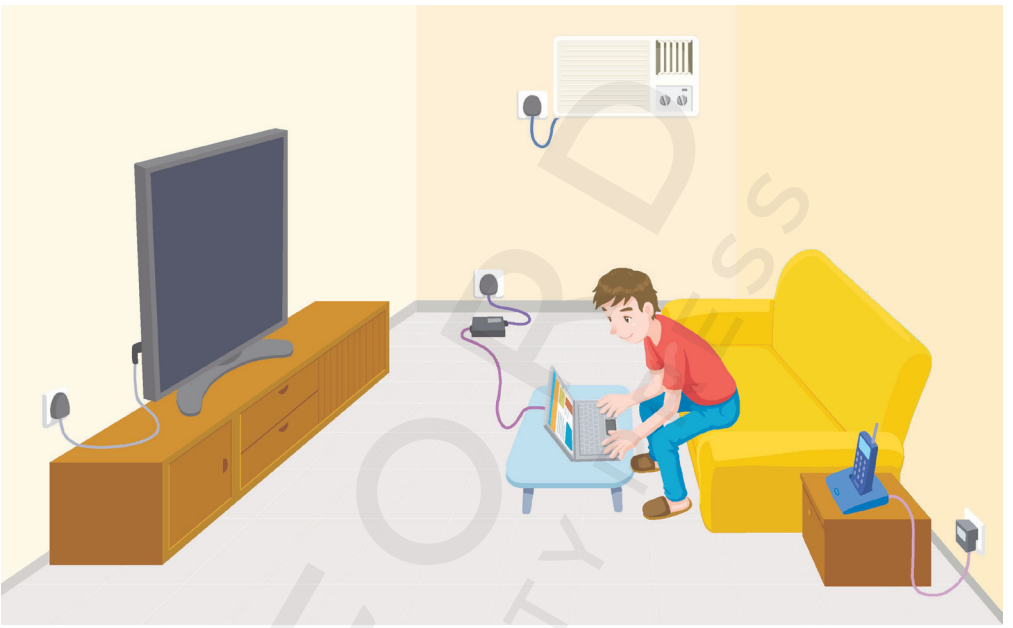
(a) 以 220 V 操作時，開關 S 應該是打開還是閉合？

(b) 如果 R_1 的電阻是 20 Ω，

(i) R_2 的電阻是多少？

(ii) 發熱器的額定功率是多少？

4.2 家居電線佈置及安全措施



我們每天都使用市電來為各種電器供電。你知道各件電器怎樣同時連接到市電，並以額定值操作嗎？

DSE 重點

設定任何接地點上的電勢為零。

明白室內電線佈置。

DSE 試題

15(1A)Q28, 20(1A)Q24, 23(1A)Q28

知多一點

不同的插頭

世界各地使用不同規格的插頭和插座。下圖顯示內地使用的插頭。



瀏覽國際電工委員會網站，認識各款插頭和插座。

有用連結

1 家居電線佈置

a 連接電器至市電

在本港售賣的電器都配有三腳插頭，插頭有活線（又稱火線）(L)、中線 (N) 和地線 (E) 插腳，每隻插腳連接到電器的相應電線（圖 4.2a）。牆壁上的插座有三個插孔供插頭插入（圖 4.2b）。當電器的插頭插入插座，電器便會連接至市電。

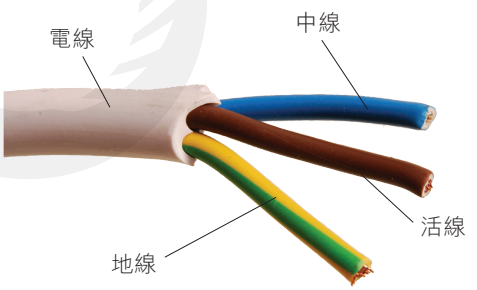


圖 4.2a 電器的電線



圖 4.2b 三腳插頭和插座

進入住宅的市電電纜由活線和中線組成。圖 4.2c 簡略顯示插座怎樣連接至市電電纜。注意下列事項：

與重力勢能一樣，我們可以設定電路中任何一點的電勢為 0 V。按照傳統，我們會設定接地點的電勢為 0 V。

1 只有在活線插孔和中線插孔連接時，電流才會流動。

2 中線會接地，由於接地點的電勢設定為 0 V，因此中線的電勢維持在 0 V。

相關知識

第 2.2 課學過，在閉合電路中，只要導體兩端有電勢差，就會有電流通過。電流會從較高電勢流向較低電勢。

第 4.3 課會詳細討論交流電。

3 活線的電勢會在正峯值 $+V_p$ 與負峯值 $-V_p$ 之間交替改變。因此，流過電器的電流也會不斷改變方向（圖 4.2d）。這種電流稱為**交流電**（簡稱 **a.c.**）。

4 地線是安全措施，把電器的金屬外殼接地。電器正常使用時，沒有電流流過地線。第 161 頁會詳細討論地線。

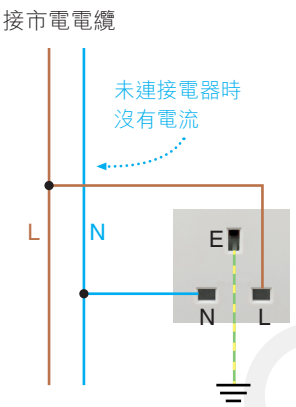


圖 4.2c 連接插座

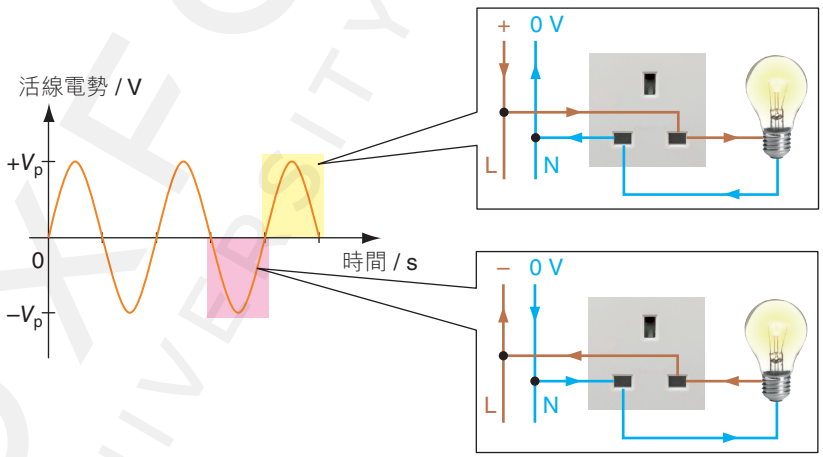


圖 4.2d 活線電勢的變化導致電流方向不斷改變

中線的電勢維持在 0 V。
活線的電勢不斷在正負峯值之間交替改變。

Google Forms Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

1 由於中線的電勢維持在 0 V，因此沒有電流通過。 (✓ / ✗)

2 活線的電勢必然高於中線。 (✓ / ✗)

3 電流可經電器從中線流向活線。 (✓ / ✗)

4 即使沒有電器連接到插座，電流也會持續在市電電線中流動。 (✓ / ✗)

交流電 alternating current (a.c.)

b 插座並聯連接

住宅裏的所有插座都是**並聯**的（圖 4.2e），這種連接方式有以下好處：

1 連接到不同插座的電器可以**獨立**操作。

2 所有插座都以**市電電壓**操作。

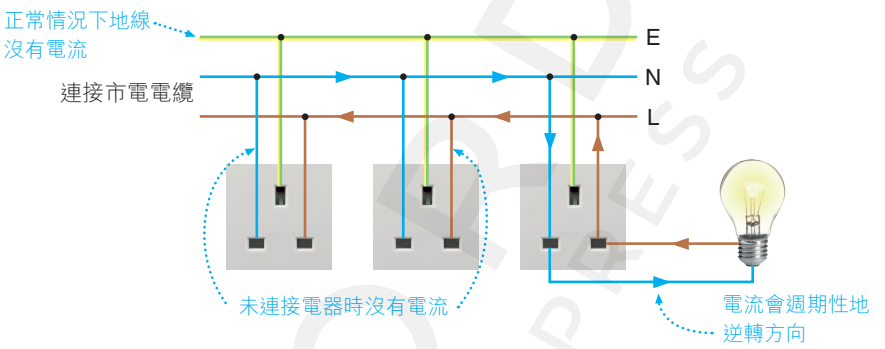


圖 4.2e 插座並聯連接

c 環形幹線

環形幹線主要用於英國和香港。

連接插座的電線可能會圍繞房間形成一個環，稱為**環形幹線**（圖 4.2f）。

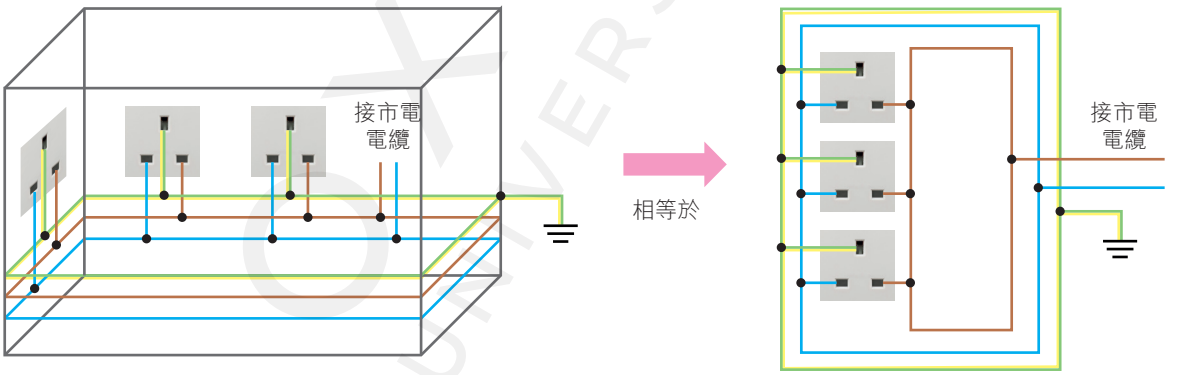


圖 4.2f 環形幹線

環形幹線中，活線、中線和地線各分成兩條支路。電流會沿兩條獨立的活線和兩條獨立的中線往來插座和電源。由於流過每條電線的電流大約是總電流的一半（圖 4.2g），因此可使用較幼和較便宜的電線。

可承載較大電流的電線一般會較粗和較昂貴。

負荷通常不會沿這兩條支路平均分佈，所以這兩條支路的電流未必相同。實際上，環形幹線的電線額定值不可低於斷路器額定值的三分之二。

如果環形幹線中有一條電線損壞斷開，電流仍可沿另一條電線流動，這可視作環形幹線的優點。可是，這條沒有損壞的電線要承載所有電流，或會因而超負荷。

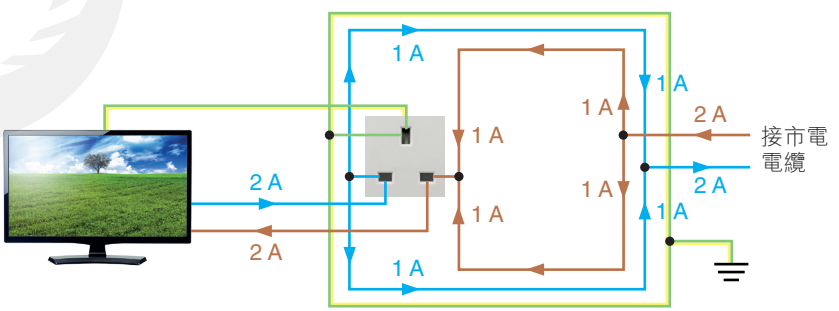


圖 4.2g 環形幹線的每條電線只須承載總電流的大約一半

環形幹線 ring main

Android iOS

供電箱內的接地點通常連接至建築物的金屬水管上。 ▶

d 圍繞房子的電路

市電電纜經**千瓦時計**進入房子，然後在**供電箱**中分拆成若干條**並聯**電路，連接環形幹線、照明電路、冷氣機及其他電器（圖 4.2h），於是所有電器都能以市電電壓操作。

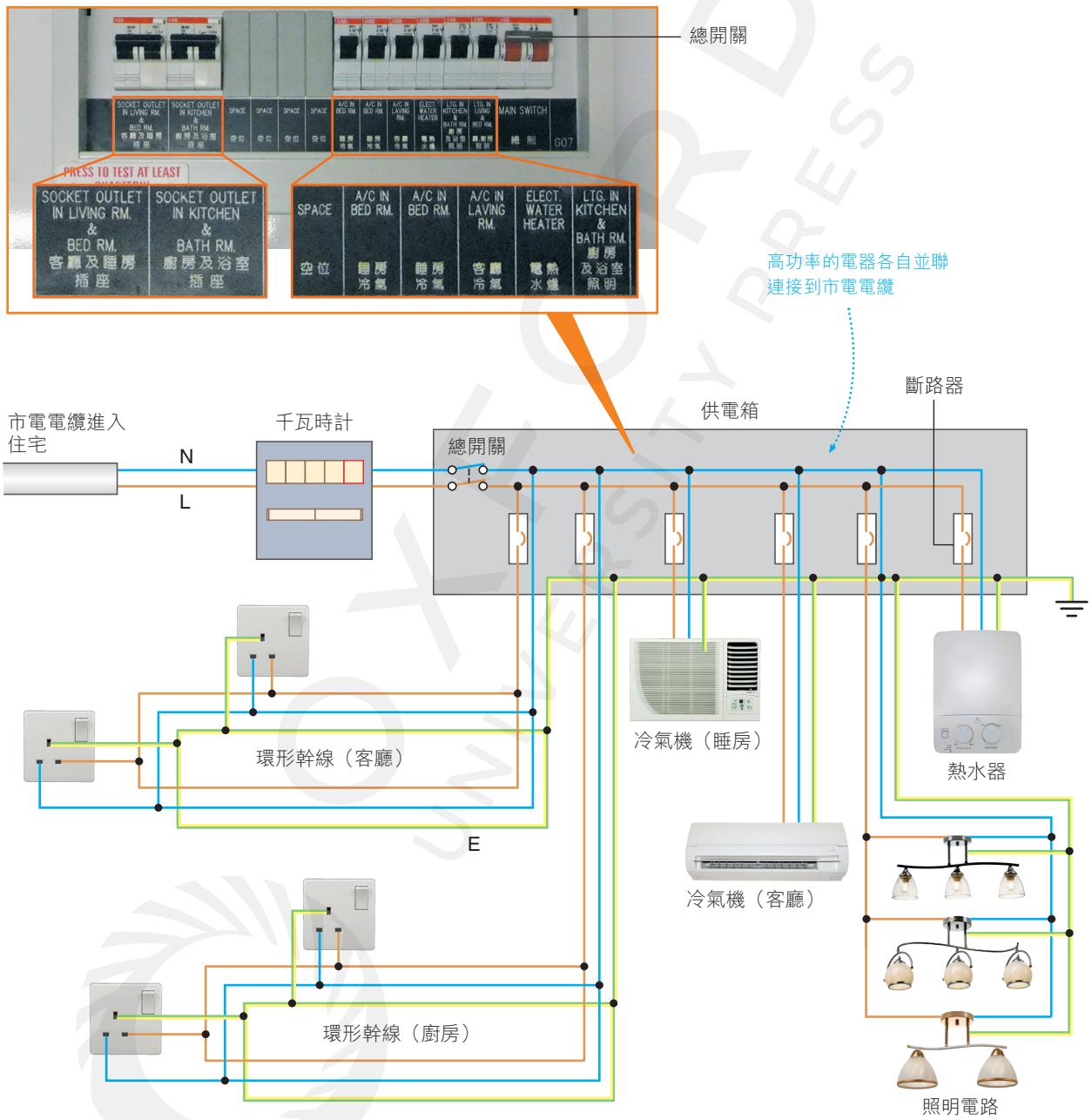


圖 4.2h 家居電線佈置（只顯示部分支路）

每條支路都安裝了稱為**斷路器**的安全裝置。第 159 頁會詳細討論斷路器。

千瓦時計量度家居的**電能消耗量**，電力公司會根據千瓦時計的讀數來計算電費。

千瓦時計 kilowatt-hour meter　供電箱 consumer unit　斷路器 circuit breaker

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 即使沒有電器連接至插座，電流仍會在環形幹線中流動。 (✓ / ✗)

(b) 環形幹線可使用較幼和較便宜的電線。 (✓ / ✗)

(c) 房子裏所有電器都連接至環形幹線。 (✓ / ✗)

2 把插座並聯連接有甚麼好處？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 流過電器的總電流可以減少。

☐ 所有插座都可獨立操作。

☐ 所有插座都可以市電電壓操作。

☐ 可使用較幼和較便宜的電線。

DSE 重點

討論家居的安全用電。

以額定功率討論電器傳輸電線和保險絲的選擇。

DSE 試題

12(1A)Q33, 14(1B)Q8(d), 17(1A)Q25, 18(1B)Q8(b), 19(1B)Q8(a), (b)

修理好引致電流過大的故障後，須以新的保險絲取代熔斷的保險絲。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

影片

→ 這影片展示巨大電流通過保險絲的情形。

2 安全措施

a 保險絲

保險絲基本上是一條幼金屬絲（圖 4.2i），與要保護的電器**串聯**。若過大的電流通過保險絲，保險絲便會熔斷，令電路斷開，電器或電線就不會因過熱而起火。

電器和插座通常都有保險絲保護。

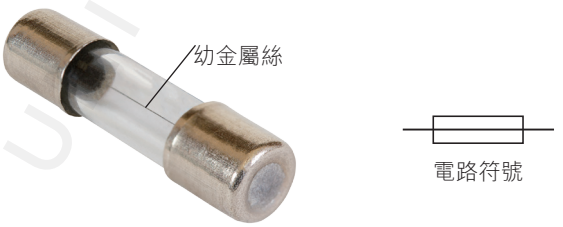


圖 4.2i 保險絲和它的電路符號

i 保險絲額定值

每個保險絲都有一個額定值（圖 4.2j），表示保險絲可持續承載的**最大**電流。適當的保險絲額定值應**略大於**電器的操作電流，而操作電流的大小，則可根據電器的額定值求得。



圖 4.2j 不同額定值的保險絲

保險絲 fuse

例題 5 保險絲額定值

電飯煲的額定值是「220 V，1000 W」。

(a) 這電飯煲應配以3 A、5 A還是15 A的保險絲？

(b) 焗爐的額定值為「220 V，2000 W」。電飯煲可以與焗爐並聯連接到由13 A保險絲保護的插座嗎？

題解

(a) 根據 $P = VI$，

$$\text{額定電流} = \frac{P}{V}$$

$$= \frac{1000}{220}$$

$$= 4.55 \text{ A}$$

∴ 應使用5 A保險絲。

若配以15 A保險絲，流過電路的電流可大大超過額定值。萬一發生故障，電路可能會在保險絲熔斷前因過熱而着火。

(b) 焗爐的額定電流 $= \frac{P}{V}$

$$= \frac{2000}{220}$$

$$= 9.09 \text{ A}$$

兩部電器的總電流 $= 4.55 + 9.09 = 13.6 \text{ A} > 13 \text{ A}$

∴ 電飯煲不應該與焗爐並聯連接到插座。否則，插座的保險絲會熔斷。

用來加熱的電器通常有較高的功率，並有較大的電流流過。千萬不要把這些電器連接到同一個插座。

快測 6

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 保險絲的額定值應與電器的額定電流相同。 (✓ / ✗)

(b) 保險絲與要保護的電器並聯連接。 (✓ / ✗)

2 下列電器應配以哪個保險絲？所有電器都以220 V操作。

電器	保險絲 (1 A、3 A、5 A、7 A、10 A)
180 W 電視機	
1.5 kW 冷氣機	

簡易練習 4

以下電器都以220 V操作。

1 現有0.3 A、0.5 A、3 A和5 A的保險絲。哪一個最適合用於900 W的吸塵機？

2 烤麵包機配有6 A的保險絲。估計烤麵包機的最大操作功率。

3 一個2000 W的發熱器和一個1000 W的電水煲是否可以並聯連接到由13 A保險絲保護的插座？試解釋。

4 一個由13 A保險絲保護的插座，最多可以並聯連接多少台800 W的微波爐？

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

ii 電流過大的原因

例題5顯示電流過大的一個原因：**超負荷**。假設 n 個電器並聯連接到插座上，從插座輸出的總電流 I 是流過所有電器的電流之和（圖4.2k）。如果電器太多，I 便會過大，插座就會超負荷（圖4.2l）。

萬能插蘇可把多部電器並聯連接到插座。 ▶

另一個原因是短路（圖4.2m）。短路會大大降低電路的電阻，令電流變得非常大。

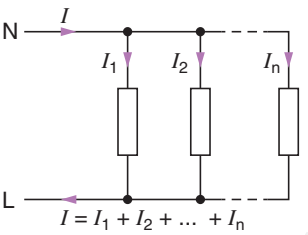


圖4.2k 電器並聯連接



圖4.2l 插座超負荷

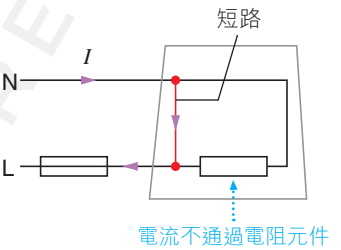


圖4.2m 短路

如果電器以高於額定值的電壓操作，也會導致電流過大。例如，把額定電壓為110 V的電燈連接至220 V市電，電流便會變成原來的兩倍。

保險絲在以上三種情況下都會熔斷。

iii 保險絲的位置

通電部分的電勢高於或低於0 V，都會有電流通過這個人。有時我們會簡單地形容通電的位置處於高電壓。 ▶

大於0.1 A的電流已可以致命。 ▶

當人站在地上，雙腳就處於0 V，如果他觸及電路的通電部分（即連接活線的部分，電勢不是0 V），身體兩端就會有電勢差，電流因而流經他的身體，使他觸電。觸電是可以致命的。

保險絲必須安裝在**活線**上（圖4.2n）。這樣，保險絲熔斷後，電器便不再通電，可以安全觸碰（圖4.2o）。基於同樣理由，開關也必須安裝在活線上。

模擬程式

→ 這模擬程式展示插頭和插座的內部結構。可到牛津物理網下載個人電腦版本(.exe)。

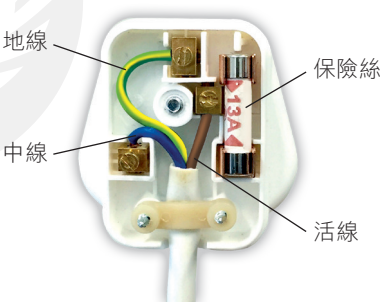


圖4.2n 保險絲安裝在插頭的活線上

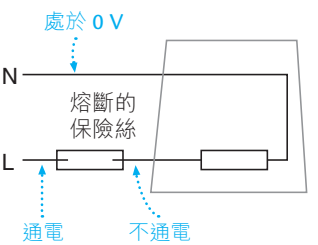


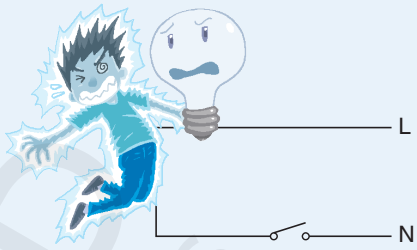
圖4.2o 保險絲熔斷後，電器不再通電

對與錯

☆ 香港中學文憑考試2014年卷一乙部 Q8(d)(ii)

✗ 電器開關可安裝在中線上。

✓ 開關必須安裝在活線上。雖然把開關安裝在中線上，電器仍可操作，但這是十分危險的，因為即使開關打開，電器仍然會通電，增加觸電的風險。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 如果把保險絲安裝在中線，保險絲必定不會熔斷。 (✓ / ✗)

(b) 如果有人在電器操作時不慎碰到電器的中線，電器的保險絲會熔斷。 (✓ / ✗)

(c) 如果電器以高於額定值的電壓操作，保險絲可能會熔斷。 (✓ / ✗)

(d) 如果電器短路，從市電輸出的電流可能會顯著增加。 (✓ / ✗)

2 如果開關安裝在中線上，電器會怎樣？

A 即使開關打開，電器仍然會操作。

B 即使開關打開，電器仍然會通電。

C 即使開關閉合，電器也不會運作。

b 斷路器

重設斷路器前，必須先找出並修理好導致電流過大的故障。

供電箱中，每條支路的**活線**上都安裝了斷路器（圖 4.2p）。斷路器的作用與保險絲相似，但用法較方便。它在電流超過設定值時會自動切斷電路（俗稱「跳掣」）。要恢復供電，只要把開關推回原處便可。

不同支路中的斷路器有不同的額定值。

斷路器的電路符號：



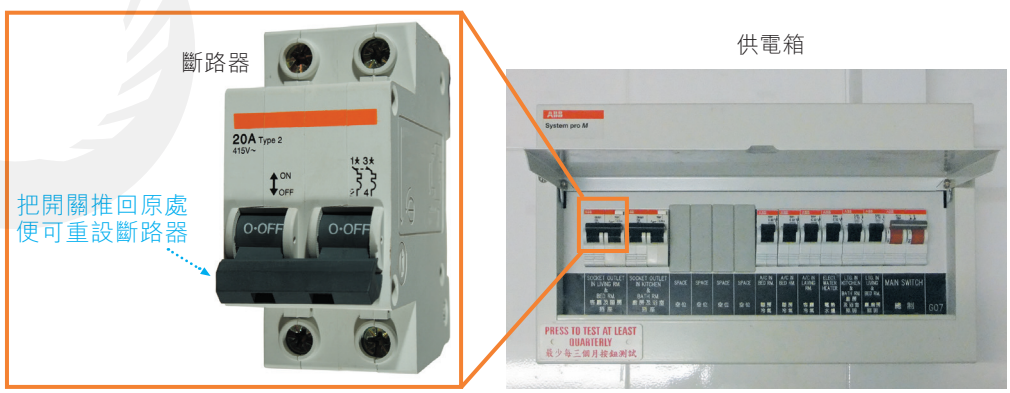


圖 4.2p 供電箱和斷路器

C 分支電路

冷氣機、熱水器等電器需要的電流大，操作時間長，所以會各自以獨立的支路連接市電電纜，以免超負荷。分支電路的其他好處包括：

1 每個分支電路都以市電電壓操作。

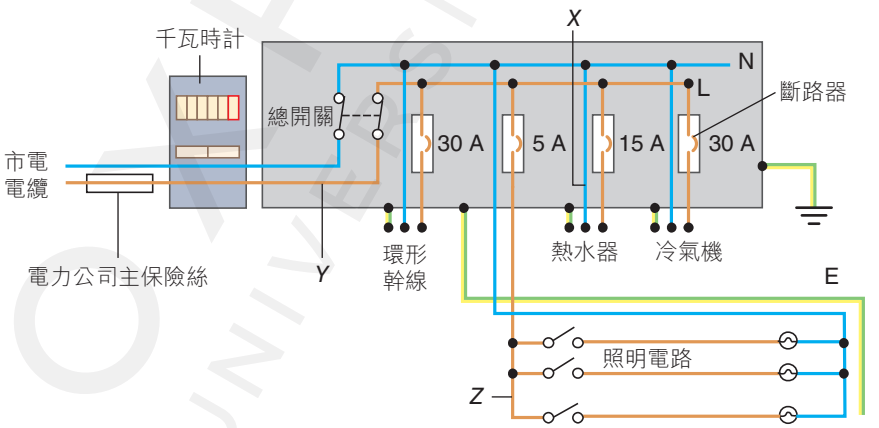
2 相比市電電纜，分支電路可以使用較幼和較便宜的電線。

3 每個分支電路可使用最合適額定值的斷路器來保護。

4 一旦故障觸發斷路器切斷電路，只有在該支路上的電器會停止運作，其他支路的電器則可繼續運作。此外，由於支路上的電器較少，因此我們可以較容易辨識故障源頭。

例題 6 選擇電線

下圖是一幅家居電線佈置簡圖，當中的照明電路包含三盞相同的電燈，三盞電燈以並聯連接。



如要儘量降低佈置電線的費用，在 X、Y 和 Z 三處，應使用額定值為 2 A、6 A、17 A、63 A，還是 100 A 的電線？

題解

可能流過 X 點的最大電流是 15 A。

∴ 在 X 點應使用 17 A 的電線。

可能流過 Y 點的最大電流 = 30 + 5 + 15 + 30 = 80 A

∴ 在 Y 點應使用 100 A 的電線。

可能流過 Z 點的最大電流 $= \frac{5}{3} = 1.67$ A

∴ 在 Z 點應使用 2 A 的電線。

提提你

如果 $I > 15$ A，斷路器就會切斷電路。

在活線和中線中的 I 是相同的。

提提你

電線必須能夠承載最大電流，否則電線會在斷路器切斷電路之前燒毀。

要儘量降低費用，應使用能承載電流的最幼（額定值最低）電線。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列有關供電箱分成多條支路的敍述，哪項正確？

A 所有支路都安裝相同額定值的斷路器。

B 所有支路都獨立操作。

2 電路配有額定值為 30 A 的斷路器。哪個額定值的電線適用於這個電路，15 A、28 A 還是 35 A？

3 電器內保險絲和電線的額定值分別是 F 和 W。電器的額定電流是 I。試把 F、W 和 I 由小至大排列。

A $F < W < I$　　B $W < F < I$

C $I < W < F$　　D $I < F < W$

d 地線

假設電器出現故障，導致活線鬆脫，觸及金屬機身，機身便會通電。如果電器沒有安裝地線，觸碰到金屬機身的人就會觸電（圖 4.2q）。

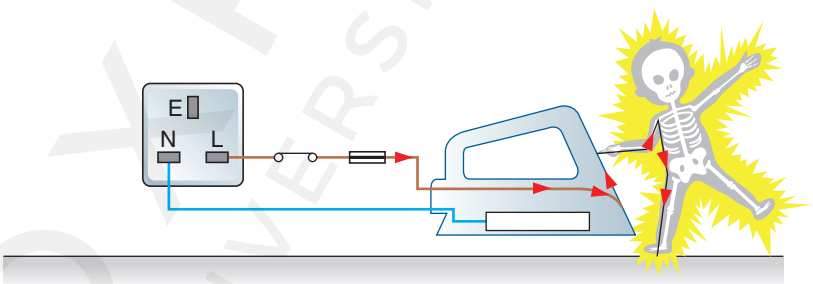


圖 4.2q 如果電器沒有安裝地線，觸碰故障的電器便可能觸電

地線和中線通過不同路徑連接到地面。

地線就可避免這個情況。地線可為金屬機身與地面提供短路，活線和地線會有巨大的電流流過，使保險絲迅速熔斷，從而避免金屬機身通電（圖 4.2r）。

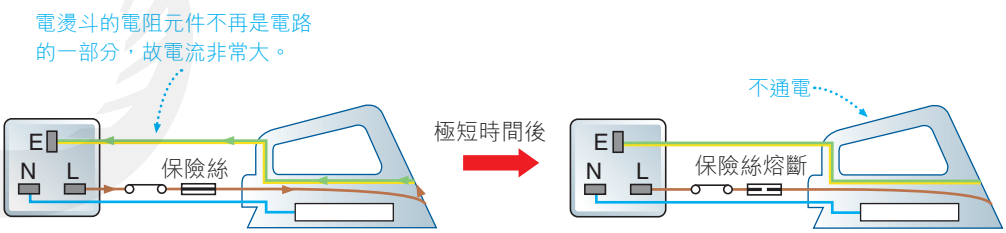


圖 4.2r 流過地線和活線的電流很大，使保險絲迅速熔斷

即使保險絲沒有熔斷，有人觸碰到金屬機身時，地線也會為金屬機身與地面提供短路，流過人體的電流也會變得很小。

e 雙重絕緣

一些有絕緣塑膠外殼的電器無須安裝地線，它們的通電部分由導線膠皮和塑膠外殼這兩層絕緣物料包裹，這種設計稱為雙重絕緣（圖 4.2s）。

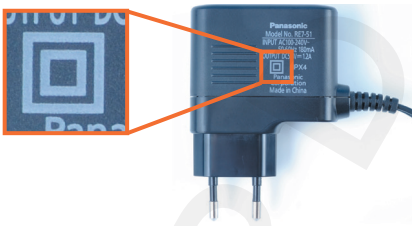


圖 4.2s 雙重絕緣的符號

市電電路的安全措施：

1 保險絲和斷路器
- 電流過大時會切斷電路
- 防止電路過熱
- 額定值應略大於電器的正常操作電流。
- 安裝在活線上

2 地線
- 電器故障時，提供路徑讓電流流過
- 防止觸電

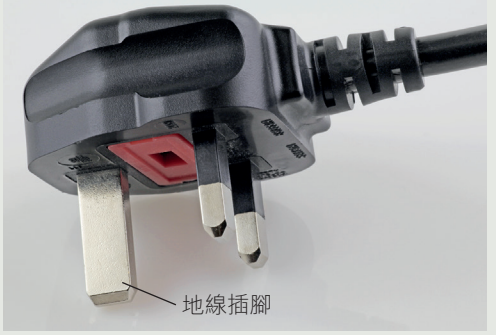
3 雙重絕緣（塑膠外殼）
- 避免觸電

知多一點

插座上的安全活門

插座上的活線和中線插孔有安全活門遮擋，以防止導電物體意外插入孔內。插頭的地線插腳較長，用來打開活線和中線插孔的安全活門。這個設計可確保電器接地後才通電。





地線插腳比其他兩隻插腳粗，這避免插頭以錯誤方向插入插座。 ▶

可指出插孔呈方形而非圓形，是為了防止小孩把手指放進插孔。

Google Forms Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下敘述與哪種安全措施有關，保險絲、地線還是斷路器？

(a) 當異常大的電流流過電路，它的自動開關會切斷電路。

(b) 當異常大的電流流過電路，它會熔斷。

(c) 它會把電器的金屬外殼接地，避免觸電。

2 是非題：

(a) 如果電器操作正常，沒有電流會流過地線。 (✓ / ✗)

(b) 如果電器操作正常，流過中線的電流會小於流過活線的電流。 (✓ / ✗)

(c) 如果中線斷開，電流會流過地線。 (✓ / ✗)

(d) 以雙重絕緣的電器不需要安裝保險絲。 (✓ / ✗)

文字作答訓練

問題 1

電器的開關可安裝在中線上嗎？試解釋。 （2 分）

答案

不可以，把開關安裝在中線上很危險， 1A

因為即使開關打開，電器仍然通電。 1A

問題 2

舉出把牆上插座並聯連接而非串聯連接的兩個好處。 （2 分）

答案

插座可以獨立開關。 1A

所有插座都可以市電電壓操作。 1A

試一試

1 保險絲可安裝在中線上嗎？試解釋。 （2 分）

2 舉出把家中的數部冷氣機與市電並聯連接而非串聯連接的兩個好處。 （2 分）

☆ 香港中學文憑考試2018年卷一乙部 Q8(b)

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 家居電路

漏電斷路器（圖 a）是一種自動開關，每當市電電纜的活線 (L) 和中線 (N) 上的電流出現些微差別，漏電斷路器便會即時切斷電路。

圖 b 是一個簡化電路圖，顯示電水煲怎樣連接至市電電纜。



圖 a

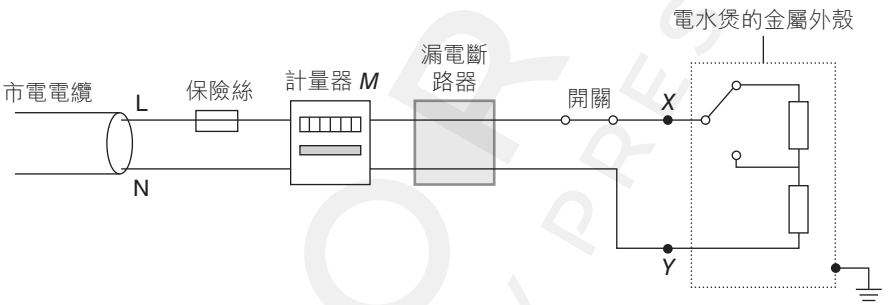


圖 b

下列哪項敘述正確？

A 計量器 *M* 量度電路消耗的功率。

B 如果 *Y* 點與金屬外殼之間發生短路，電水煲仍然可以操作。

C 如果 *X* 點與 *Y* 點之間發生短路，保險絲會熔斷。

D 電流必然從 *X* 點經電水煲流向 *Y* 點。

題解

M 是千瓦時計，用來量度電路消耗的能量。

常見錯誤 ⚠
學生可能誤以為計量器量度電壓、電流或功率。

∴ A 不正確。

如果 *Y* 點與金屬外殼之間發生短路，有些電流會流過地線，流過中線的電流會比活線小。因此，漏電斷路器將會切斷電路。

由於電流仍會流過電水煲的電阻器，因此電流不會增加，保險絲也不會熔斷。

∴ B 不正確。

市電是交流電，電流會週期性地改變方向。

∴ D 不正確。

如果 *X* 點和 *Y* 點之間發生短路，電路的電阻會急劇下降，電流會變得非常大。因此，保險絲會熔斷。

保險絲熔斷之前，流過活線和中線的電流相同，所以漏電斷路器不會切斷電路。

∴ 答案是 C。

▶ 複習 4 Q24 (p.182)

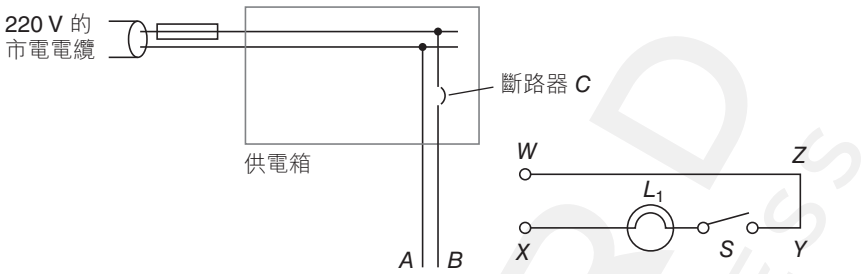
☆ 香港中學文憑考試2019年卷一乙部 Q8、2020年卷一甲部 Q24

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 照明電路

下圖是一幅家居電線佈置的簡化圖，供電箱分出電線 A 和 B，形成照明電路。



(a) 畫出電燈 L_1 應怎樣連接至電線 A 和 B。 (1分)

(b) 照明電路包含兩個並聯電燈 L_1 和 L_2（L_2 沒有在圖中顯示）。兩盞燈的額定值為「220 V，100 W」。

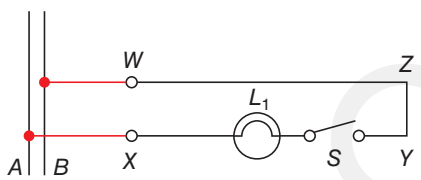
(i) 舉出把電燈並聯連接而非串聯連接的一個好處。 (1分)

(ii) 斷路器 C 最合適的額定值應該是 0.5 A、1 A、3 A，還是 5 A？試證明你的答案。 (3分)

(c) 有一天，開關 S 閉合時，電燈 L_1 沒有亮着。技術人員發現 W、X、Y 和 Z 點都處於高電壓。那麼，電路出現甚麼問題？ (1分)

題解

(a)



1A

裝有斷路器 C 的電線 B 是活線。開關 S 必須連接活線，所以 W 連接到 B。

常見錯誤 ⚠

「如果一盞燈因**短路**而失靈，另一盞燈仍然可以亮着」這句敘述並不正確，因為如果發生短路，C 便會切斷電路，兩盞燈都不會亮着。

(b) (i) 以下任何一項：

1A

兩盞電燈都可獨立操作。

兩盞電燈都可以額定功率操作。

「兩盞燈都可以相同電壓操作」這句敘述不是正確答案，因為「相同電壓」並不代表「額定電壓」。

(ii) 根據 $P = VI$，

$$\text{流過每盞電燈的電流} = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} = 0.4545 \text{ A}$$

1M

如果 L_1 或 S 損壞導致斷路，X 便不會處於高電壓。

如果 L_1 短路，C 便會切斷電路。W、X、Y 和 Z 便不會處於高電壓。

流過 C 的總電流 $= 2 \times 0.4545 = 0.909$ A 1A

$\therefore$ 最適合的額定值是 1 A。 1A

如果 X 與中線斷開，便沒有電流流過 L_1。L_1 兩端的電勢差是 0，因此 W、X、Y 和 Z 都處於高電壓。

(c) X 點與中線斷開。 1A

▶ 複習 4 Q15 (p.180), Q25 (p.183)

STSE

用電安全

使用電力十分方便容易；但如果不正確用電，就會產生危險。

火警

每年都有多宗火警因用電不當而造成，這些意外的成因可能是：

- 插座超負荷（圖 a）；
- 意外導致電器短路；
- 易燃物料放近電器的發熱部件。



圖 a

觸電

如果不小心碰到漏電電器處於高電壓的部分，就可能有巨大電流通過身體，導致觸電，嚴重的話甚至會致命。

通過身體的電流大小視乎多個因素，包括人體所受的電壓、人體本身的電阻、鞋襪的電阻，以及地板覆蓋物的電阻（圖 b）。身體濕透時的電阻可以比乾燥時小幾千倍。

1 mA 的電流會使人感到刺痛，但無損健康，較大的電流會造成電灼傷，而大於 0.1 A 的電流則足以致命。

如果發現有人觸電，首先應把電源切斷，然後才替傷者急救。

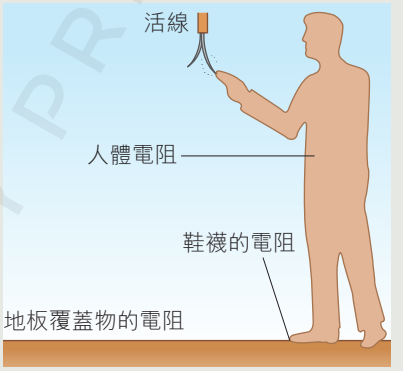
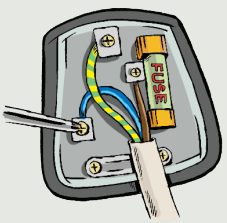


圖 b

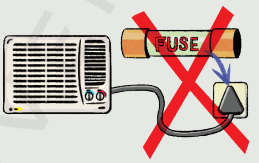
安全守則



電線應連接妥當，並配有合適的保險絲。



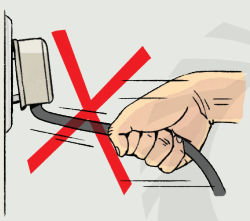
更換已經磨損和損壞的電線和插頭。



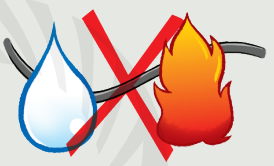
更換熔斷的保險絲前，要先查出故障原因，並把有問題的地方修理妥當。



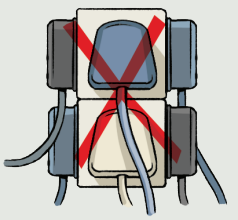
手沾了水，千萬不要觸碰開關。



拔出插頭時，切勿拉扯電線。



電線應遠離水源和熱源。



插座不可超負荷。



易燃物料應遠離電燈和發熱器。

閱讀機電工程署網站上的家居電氣安全手冊，了解更多用電安全守則：

有用連結

STSE

節約用電

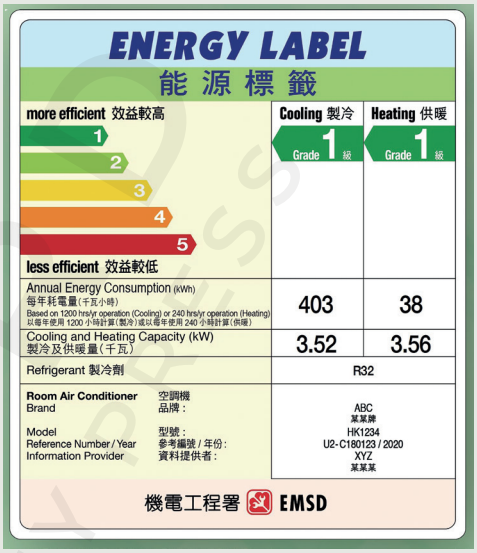
我們可以用以下方法節約用電，以保護環境：

1 使用能源效益較高的電器

- 使用 LED 燈或緊湊型熒光燈，不使用能源效益較低的鎢絲燈泡。
- 有些電器附有能源效益標籤。我們應該選擇效益最高的第 1 級產品。

  瀏覽網站以了解更多有關能源標籤的資料。

有用連結



2 使用電器的明智方法

以下是一些在日常生活減少用電量的小提示。

- 避免不必要的照明，離開房間時記得關燈。
- 電器不用時要關掉，而不是保持在備用狀態。
- 定期清潔電器，例如冷氣機隔塵網和雪櫃的冷凝管，能提高電器的效能。
- 使用冷氣機時要關上門窗，並避免溫度調得過低。

單元練習 4.2

取市電電壓為 220 V。

★1 一個 10 A 的保險絲可以有效保護電飯煲。下列哪一項可能是電飯煲的功率？

A 500 W
B 1000 W
C 2000 W
D 2500 W

★2 下列哪項有關中線的敍述是正確的？

A 中線的電勢總是零。
B 流經中線的電流總是零。
C 保險絲通常安裝在中線上。
D 中線連接至電器的金屬外殼上。

*3 下列哪項有關電器地線的敍述是正確的？

(1) 地線應連接至電器的金屬外殼上。

(2) 電器正常操作時，流經地線與活線的電流相同。

(3) 雙重絕緣的電器不需要安裝地線。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

*4 手機充電器以塑膠外殼包裹，插頭的地線插腳以塑膠製成（圖 a）。

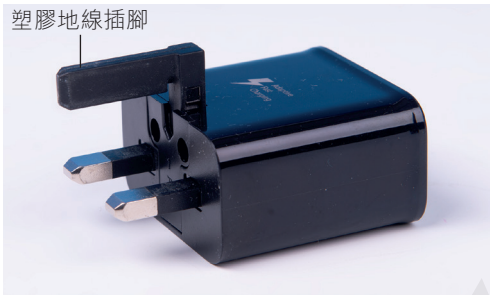


圖 a

(a) 為甚麼需要「假」的地線插腳？ （2 分）

(b) 試解釋為甚麼即使沒有地線，充電器仍能安全使用。 （2 分）

*5 (a) 在圖 b 中繪畫直線，以顯示各插座怎樣連接到環形幹線。

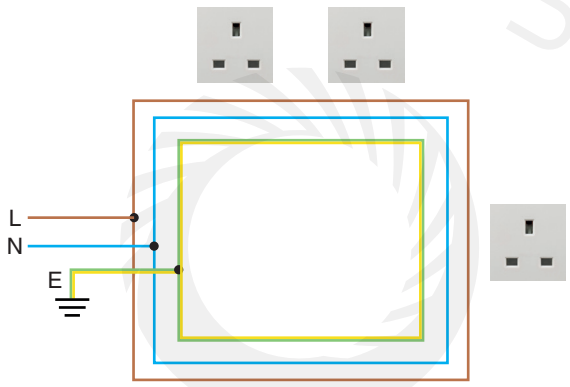


圖 b

(b) 舉出以這種方式連接插座的一個好處。

(c) 舉出環形幹線的一個好處。

(d) 是否應該把冷氣機連接至環形幹線？試解釋。

*6 照明電路由供電箱中的 5 A 斷路器保護。

(a) 照明電路最多可以並聯連接多少個 60 W 燈泡？

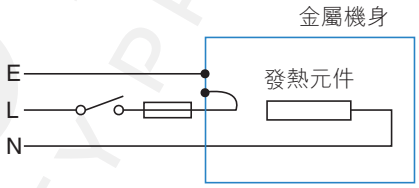
(b) 現有額定值為 0.2 A、0.3 A、4 A、5 A 和 6 A 的電線可供選擇。要連接以下元件，應該用哪一個額定值的電線？

(i) 斷路器

(ii) 題 (a) 的燈泡

*7 圖 c 中的兩種情況顯示烤麵包機的電線鬆脫，並觸及金屬機身。

(i)



(ii)

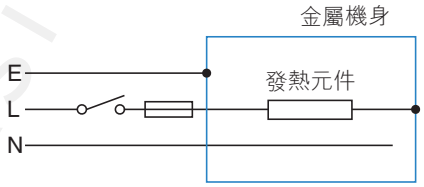


圖 c

這兩種情況中，

(i) (1) 不會 (2) 會 (3) 不會
(ii) (1) 不會 (2) 會 (3) 會

(a) 開關剛剛閉合後，電流會否流過 (1) 中線、(2) 地線和 (3) 發熱元件？

(b) 開關閉合一段時間後，保險絲會熔斷嗎？

(c) 開關閉合一段時間後，若有人觸碰金屬外殼，他會觸電嗎？

*8 額定值為「110 V，800 W」的風筒以 8 A 保險絲保護，如果把風筒直接連接到 220 V 市電，風筒是否可以正常操作？試簡單解釋。

*9 (a) 說明地線的一個功能。

(b) 中線的電壓維持在 0 V，舉出這做法的一個優點。

(c) 為甚麼保險絲必須安裝在活線上？

(d) 以雙重絕緣的電器不需要地線，為甚麼？

Ext

4.3 交流電

第146頁提及過，香港的市電電壓為220 V。第153頁也提及過，市電是交流電，而活線的電勢會在正峯值 $+V_p$ 與負峯值 $-V_p$ 之間不停改變。那麼，V_p 是不是等於220 V？回答這個問題前，讓我們先深入討論交流電。

DSE 重點

區別直流電 (d.c.) 及交流電 (a.c.)。

影片

→ 這影片展示小型交流發電機產生的電流和電動勢。

1 直流電和交流電

來自電池組的電流只沿一個方向流動，這種電流稱為**直流電**。如果電池以相反方向連接，電流就會沿相反方向流動（圖4.3a）。

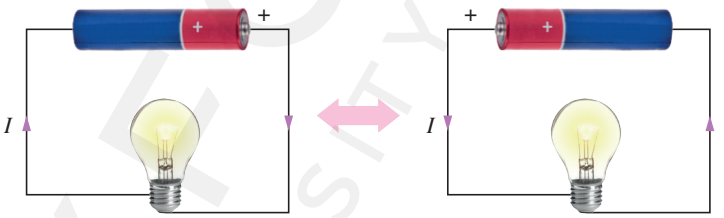


圖4.3a 改變電池兩極的方向

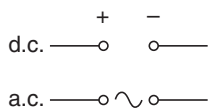


圖4.3b 電源的電路符號

假設我們不斷改變電池兩極的方向，使電流週期性地改變流動方向，這種電流就是交流電。只要有電流通過，燈泡就會一直亮着。電池是直流電源，市電則是交流電源（圖4.3b）。

交流電壓產生交流電，因此交流電可用電流或電壓來描述。 ▶

交流電（或電壓）會週期性地改變方向，直流電則不會改變方向。

表4.3a顯示一些直流電和交流電的例子。

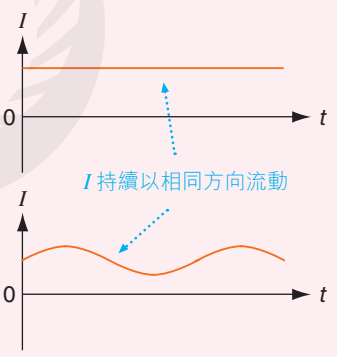
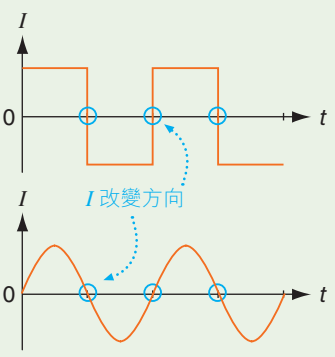
直流電	交流電
	

表4.3a 直流電和交流電的例子

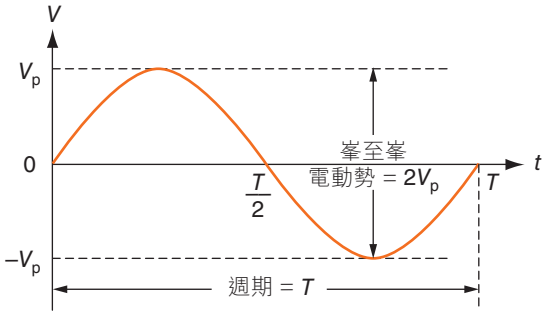
注意

直流電不一定是恆定不變的。 ▶

直流電 direct current (d.c.)

Ext

圖 4.3c 顯示一些描述交流電壓的用語。



週 期	每個循環（一個完整的交替）所需的時間，以符號 T 表示
頻 率	每秒鐘的循環次數，以符號 $f\left(=\frac{1}{T}\right)$ 表示
峯 值	V 的最大值，以符號 V_p 表示
峯至峯值	正負波峯的相差值，等於 $2V_p$

圖 4.3c 描述交流電的用語

DSE 重點

定義交流電的方均根值為當該交流電經過電阻，在相同時間消耗相同能量的直流電值。

2 方均根值

燈泡連接至交流電源時，燈泡兩端的電壓 V_{ac} 和流過燈泡的電流 I_{ac} 都會隨時間改變。因此，燈泡消耗的功率 P_{ac} 也會隨時間改變。在這情況下，平均功率比瞬時功率更具意義。

假設燈泡的電阻 R 恆定不變，P_{ac} 的值是：

$$P_{ac} = I_{ac}^2 R$$

橫線表示取其平均值，是個常數。

平均功率 $\overline{P_{ac}}$ 可以寫成：

$$\overline{P_{ac}} = \overline{I_{ac}^2 R}$$

$$= \overline{I_{ac}^2}\ R$$

假設燈泡連接到**穩定的**直流電源時消耗相同的功率，而且流過燈泡的電流是 I_{dc}。

$$I_{dc}^2 R = \overline{I_{ac}^2}\ R$$

$$I_{dc} = \sqrt{\overline{I_{ac}^2}}$$

相關知識

取電流平**方**的平**均**值，然後再求開方**根**，便可得出 $\sqrt{\overline{I_{ac}^2}}$。

第 1 冊第 5 課已學過方均根速率。

因此，當穩定電流 I_{dc} 的值是 $\sqrt{\overline{I_{ac}^2}}$，所產生的功率與交流電相同。$\sqrt{\overline{I_{ac}^2}}$ 稱為交流電的**方均根值**（r.m.s. 值），符號是 I_{rms}（圖 4.3d）。

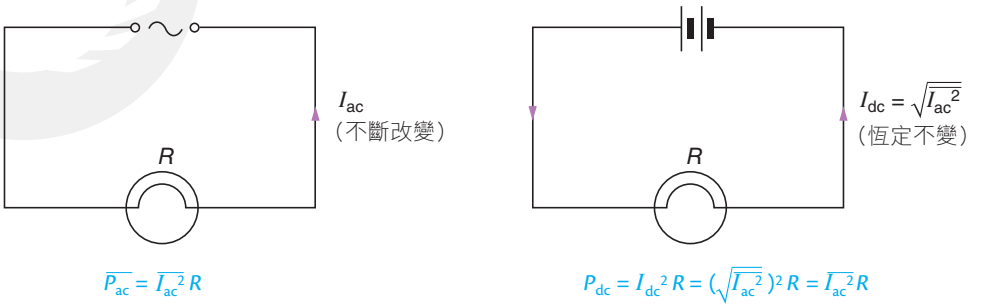


圖 4.3d 兩個燈泡消耗的功率相同

方均根值 root-mean-square (r.m.s.) value

Ext

電壓的方均根值也可用類似方式表示。

$$I_{rms} = \sqrt{\overline{I_{ac}^2}}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\overline{V_{ac}^2}}$$

交流電路中，負荷消耗的平均功率 $\overline{P}$ 可利用方均根值表達：

$$\overline{P} = I_{rms}^2 R = \frac{V_{rms}^2}{R} = V_{rms} I_{rms}$$

知多一點

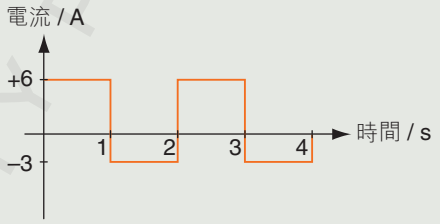
方均根值的計算示範

對於圖中所示的交流電，

$$I_{rms} = \sqrt{\overline{I^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{6^2(1) + (-3)^2(1)}{2}}$$

$$= 4.74 \text{ A}$$



DSE 重點

連繫交流電的方均根值和峯值。

DSE 試題

14(1A)Q30, 16(1A)Q30, 17(1A)Q29, 19(1A)Q30, 21(1A)Q28, 22(1A)Q30

3 正弦交流電

市電是**正弦**交流電，V 和 I 隨時間 t 變化的線圖都是正弦曲線（圖 4.3e）。

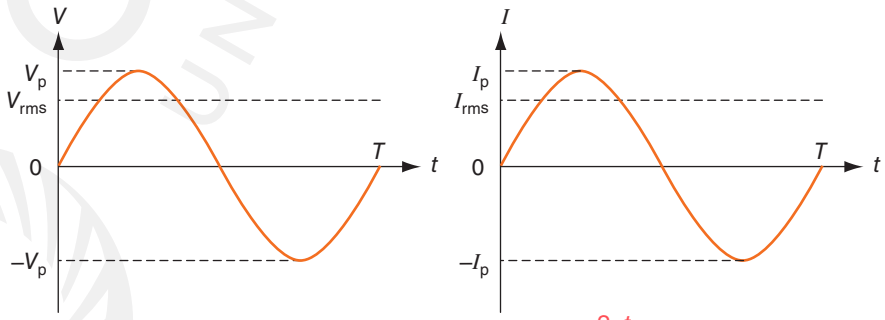


圖 4.3e 正弦交流電

可告訴學生 $V = V_p \sin\frac{2\pi t}{T}$。

正弦交流電有以下關係：

方均根電壓 (V) $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$ 峯值電壓 (V)

方均根電流 (A) $I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$ 峯值電流 (A)

知多一點

正弦交流電

我們可以推導出正弦交流電有這個關係：

$$I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}。$$

▶ p.184

注意

這些關係只適用於正弦交流電。

Ext

市電電流每秒改變方向 100 次。

香港市電電壓的方均根值是 220 V，頻率是 50 Hz。根據 $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$，峯值電壓是：

$$V_p = \sqrt{2}\,V_{rms} = \sqrt{2} \times 220 = 311 \text{ V}$$

圖 4.3f 顯示香港的市電電壓怎樣隨時間改變。

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02$ s

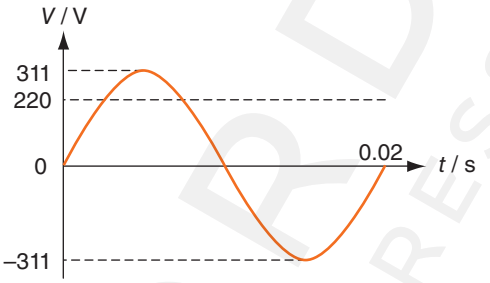


圖 4.3f 香港的市電電壓

注意：

1 方均根值**並非取決於週期或頻率**。在某些國家，市電的頻率是 60 Hz，關係 $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$ 仍然有效。

2 交流電電器的額定功率是平均功率，額定電壓和電流是方均根值。

例題 7 方均根值與峯值

焗爐的額定值是「220 V，1500 W」，連接到電壓方均根值為 220 V，頻率為 50 Hz 的市電。

(a) 求焗爐的電阻 R。

(b) 求流過焗爐的最大瞬時電流（即峯值電流）I_p。

(c) 如果把焗爐連接至另一個城市的電源，電壓為 120 V，頻率為 60 Hz，焗爐消耗的最大瞬時功率 P_p 是多少？

題解

(a) $R = \frac{V_{rms}^2}{\overline{P}} = \frac{220^2}{1500} = 32.2667\ \Omega \approx 32.3\ \Omega$

(b) $I_{rms} = \frac{\overline{P}}{V_{rms}} = \frac{1500}{220} = 6.82$ A

$I_p = \sqrt{2}\,I_{rms} = \sqrt{2} \times 6.82 = 9.64$ A

(c) $V_p = \sqrt{2}\,V_{rms} = \sqrt{2} \times 120 = 169.7$ V

$P_p = \frac{V_p^2}{R} = \frac{169.7^2}{32.2667} = 893$ W

注意

$P_p \neq \sqrt{2}\,\overline{P}$

$P_p = \frac{V_p^2}{R}$

$= \frac{(\sqrt{2}\,V_{rms})^2}{R}$

$= 2 \times \frac{V_{rms}^2}{R}$

$= 2\overline{P}$

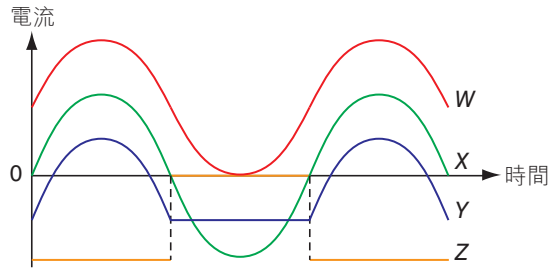
Ext

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 判斷下列各個波形顯示的是交流電還是直流電。



2 是非題：

(a) 燈泡連接至交流電源時，燈泡的平均消耗功率會隨時間改變。 (✓ / ✗)

(b) 直流電電源的電動勢必然恆定不變。 (✓ / ✗)

(c) 交流電的峯值電壓必然等於 $\sqrt{2}\,V_{rms}$。 (✓ / ✗)

(d) 如果交流電的頻率增加，而峯值電壓保持不變，電壓的方均根值會增加。 (✓ / ✗)

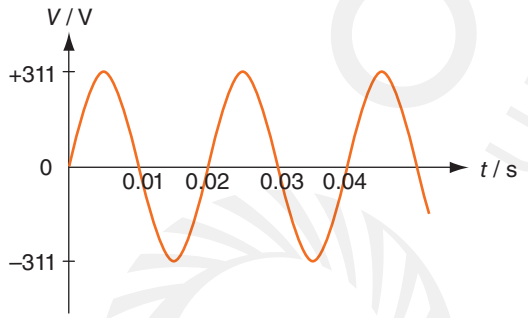
3 下表描述正弦交流電，完成下表。

	I_{rms} / A	I_p / A
(a)	5	
(b)		2

簡易練習 5

1 說明交流電和直流電的主要不同之處。

2 下圖顯示市電的輸出電壓 V 對時間 t 的關係線圖。



電阻為 800 Ω 的燈泡連接至市電。

(a) 求電壓的頻率。

(b) 求燈泡兩端的方均根電壓。

(c) 求燈泡兩端的峯至峯電壓。

(d) 求流過燈泡的峯值電流。

(e) 求流過燈泡的峯至峯電流。

(f) 求燈泡消耗的平均功率。

(g) 求燈泡消耗的峯值功率。

3 考慮一盞連接到正弦交流電源的電燈，峯值電壓是 V_p，峯值電流是 I_p。電燈的電阻是 R，平均功率是 $\bar{P}$。

(a) 若 I_p = 15 A，求 I_{rms}。

(b) 若 V_{rms} = 110 V，求 V_p。

(c) 若 V_{rms} = 220 V，$\bar{P}$ = 100 W，求 I_{rms} 和 R。

(d) 若 V_p = 340 V，I_{rms} = 5 A，求 R 和 $\bar{P}$。

(e) 若 $\bar{P}$ = 80 W，R = 5 Ω，求 V_p、I_p、V_{rms} 和 I_{rms}。

4 額定值為「220 V，100 W」的電燈連接至市電（220 V，50 Hz）。

(a) 求方均根電流 I_{rms}。

(b) 求峯值電流 I_p。

(c) 求電燈在 10 分鐘內消耗的電能。

5 電阻為 12.1 Ω 的電熨斗連接到國家 A 的市電時，消耗的最大瞬時功率是 2000 W。求市電電壓。

Ext

實驗 4a 可以驗證正弦交流電 V_{rms} 和 V_p 之間的關係。

影片

→ 這影片展示實驗 4a。

✎ 亮着光線箱最少 5 分鐘，然後才記錄焦耳計的初始讀數和計時。

切勿觸碰温度很高的光線箱燈泡。

實驗 4a ／ 方均根值與峯值

1 把光線箱經焦耳計連接電源，把輸出電壓設定為 12 V 正弦交流電。

2 利用示波器量度光線箱兩端的峯至峯電壓。

3 量度光線箱在 5 分鐘內消耗的電能。



4 電源關閉後，立即使用萬用電錶量度光線箱的電阻 R。

討論

✎ Q1–3 取決於實驗結果。

1 光線箱兩端的峯值電壓 V_p 是多少？

2 光線箱消耗的平均功率是多少？

3 根據平均功率，光線箱兩端的 V_{rms} 是多少？

4 計算所得的 V_{rms} 是否等於 $\frac{V_p}{\sqrt{2}}$？

技巧分析 實驗

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

示波器的 Y 增益與時基

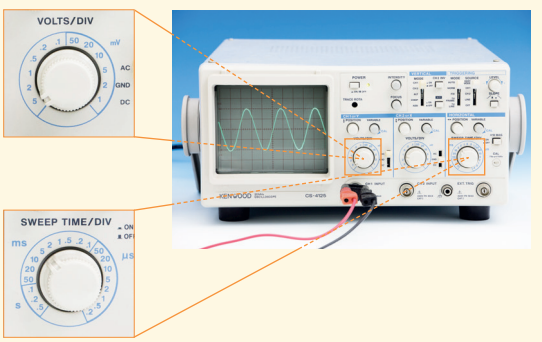
利用示波器量度交流電動勢時，調整 Y 增益和時基的設定，可分別改變示波器上垂直和水平方向每格表示的大小。

Y 增益

通常以「V / div」為單位，即每一格代表多少伏特。

時基

通常以「s / div」為單位，即每一格代表多少秒。



☆ 香港中學文憑考試2014年卷一甲部 Q30、2016年卷一甲部 Q30、2019年卷一甲部 Q30

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 3 燈泡連接至直流電和交流電

鎢絲燈泡連接至電源。當電源提供穩定的直流電，電壓是 V_1 時，燈泡消耗的功率為 P。當電源提供正弦交流電，方均根電壓為 V_2 時，燈泡消耗的功率變為 $2P$。假設燈泡的電阻是恆定不變的。



(a) 用 V_1 來表示 V_2。 (2分)

(b) 隨後交流電源的峯值電壓增加至原來的兩倍，頻率減半。試用 V_2 表示新的方均根電壓 V_3。 (2分)

(c) 如果把燈泡換成另一個電阻較高的燈泡，而電源的輸出電壓不變，消耗的功率會有甚麼改變？ (1分)

題解

(a) 使用直流電時，

$$P = \frac{V_1^2}{R}$$ 1M

使用交流電時，

$$2P = \frac{V_2^2}{R}$$

$$2 \times \frac{V_1^2}{R} = \frac{V_2^2}{R}$$

$$V_2 = \sqrt{2}V_1$$ 1A

(b) $V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \propto V_p$ 1M

$\therefore$ V_p 增加至原來的兩倍，V_{rms} 也會增加至原來的兩倍。

$\therefore$ $V_3 = 2V_2$ 1A

(c) 減少 1A

常見錯誤

有些學生未能將 V_p 和 V_{rms} 聯繫起來。

常見錯誤

有些學生誤以為電阻增加時，消耗的功率會增加。

根據 $P = \frac{V^2}{R}$，對於相同的 V，$R \uparrow \Rightarrow P \downarrow$

▶ 複習 4 Q13, 14 (p.179)

Ext

單元練習 4.3

（第 1 至 2 題）電阻為 R 的發熱器連接至市電。圖 a 顯示市電提供的正弦電壓。

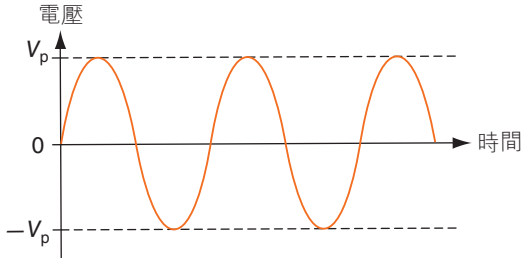


圖 a

1 求流過發熱器的方均根電流。

A $\dfrac{V_p}{R}$

B $\dfrac{V_p}{\sqrt{2}R}$

C $\dfrac{V_p}{2R}$

D $\dfrac{V_p}{4R}$

***2** 下列哪項表達式是發熱器消耗的平均功率？

(1) $\dfrac{V_{rms}^2}{R}$

(2) $\dfrac{V_p^2}{R}$

(3) $\dfrac{V_p^2}{2R}$

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (1) 和 (3)

***3** 下列哪項敘述正確？

(1) 直流電的量值可以不停改變。

(2) 交流電必定會週期性地改變方向。

(3) 香港市電電壓的峯值是 220 V。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

***4** 某燈泡的額定值是「220 V，100 W」。如果燈泡接駁到峯值電壓為 220 V 的正弦交流電源，燈泡消耗的平均功率是多少？

A 50 W

B 70.7 W

C 100 W

D 141 W

***5** 電水煲由正弦交流電供電，發熱元件的電阻是 48 Ω，平均功率是 2400 W。

(a) 發熱元件兩端的峯值電壓是多少？

(b) 在以下情況，電水煲的功率會怎樣改變？

(i) 交流電的峯值電壓增加至原來的兩倍

(ii) 交流電的頻率增加至原來的兩倍

***6**

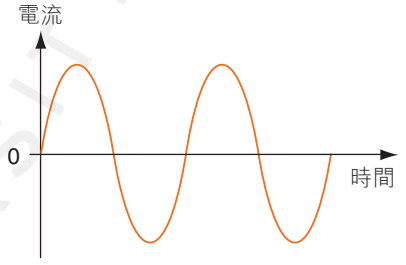


圖 b



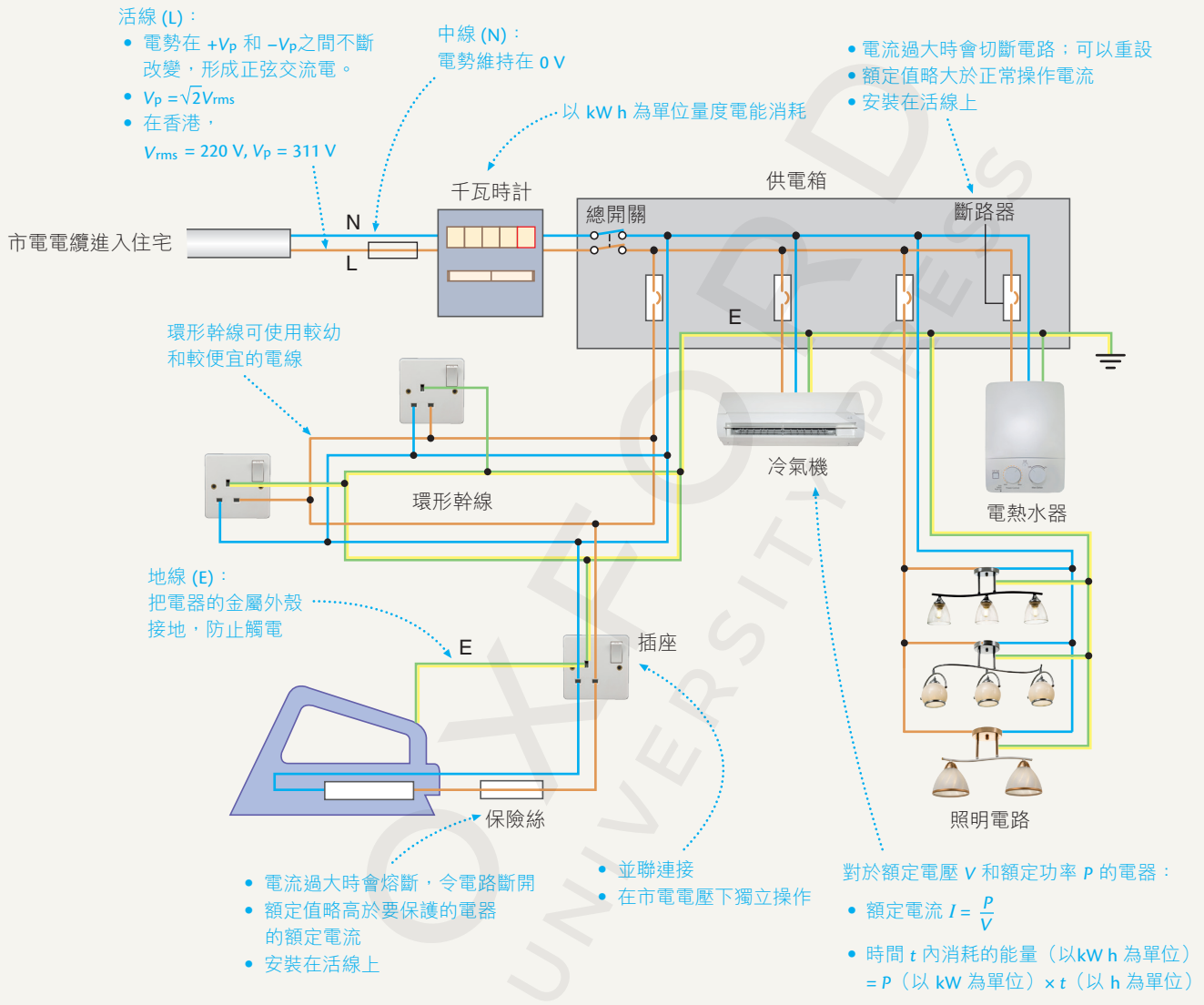
圖 c

以上兩幅圖分別顯示正弦電流的波形（圖 b）和穩定電流的波形（圖 c）。

(a) 指出圖 b 和圖 c 所示的電流是交流電還是直流電，並加以解釋。圖 b：交流電；圖 c：直流電

(b) 兩道電流先後流經一個電阻器，而電阻器在兩種情況下所消耗的平均功率相同。假設 $I_0 = 5$ A，求正弦電流的峯值。

概念摘要 4



詞彙

1 市電電源 mains supply p.146
2 千瓦小時 kilowatt-hour (kW h) p.149
3 交流電 alternating current (a.c.) p.153
4 環形幹線 ring main p.154
5 千瓦時計 kilowatt-hour meter p.155
6 供電箱 consumer unit p.155
7 斷路器 circuit breaker p.155
8 保險絲 fuse p.156
9 直流電 direct current (d.c.) p.169
10 方均根值 root-mean-square (r.m.s.) value p.170

複習 4

除特別指明外，取市電電壓為 220 V，每 kW h 的電費為 $1.1。

多項選擇題

（第 1 至 2 題）電器出現故障，活線意外接觸到金屬外殼（圖 a）。

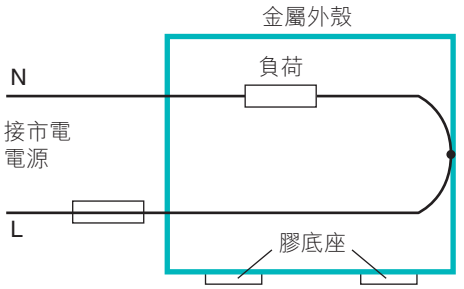


圖 a

★1 4.2 如果沒有安裝地線，下列哪項敘述正確？

(1) 保險絲會熔斷。

(2) 金屬外殼會保持通電。

(3) 電器不能運作。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2 4.2 如果安裝了地線，下列哪項敘述正確？

(1) 保險絲會熔斷。

(2) 金屬外殼會保持通電。

(3) 電器不能運作。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★3 4.2 電水煲插入牆上的插座，而且操作正常。下列哪項敘述正確？

(1) 流過電水煲的電流會週期性地改變方向。

(2) 活線、中線和地線形成閉合電路，供電流流過。

(3) 活線的電流與中線的電流大小相同。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★4 4.2 電風扇連接到 220 V 市電，而且操作正常。活線的電流是 0.25 A。下列哪項正確顯示中線和地線的電流 I 和電勢 V？

	中線		地線	
	I / A	V / V	I / A	V / V
A	0	0	0	0
B	0.25	0	0	0
C	0.25	–220	0	0
D	0.125	220	0.125	220

★5 4.1 燈泡 X 和 Y 的額定值分別為「110 V，25 W」和「110 V，50 W」。兩個燈泡串聯連接至 220 V 市電電源。下列哪項敘述正確？

A X 消耗的功率是 Y 的一半。

B X 消耗的功率是 Y 的兩倍。

C X 和 Y 都以額定值運作。

D 消耗的總功率是 75 W。

★6 4.2 下列哪項是地線的功能？

(1) 避免電器過熱

(2) 避免使用者觸電

(3) 使中線的電勢維持在 0 V。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★7 4.2 要為家居內的所有電器提供電力，會使用多個並聯支路，而不使用一個大電路，下列哪項是使用並聯支路的好處？

(1) 可在支路中使用較便宜的電線。

(2) 電器和電路可用合適的斷路器來保護。

(3) 故障通常只會影響一個支路，並非家居內所有電路。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★8 Ext 4.3 額定值為「220 V，60 W」的燈泡連接至 220 V 市電電源。下列哪項敘述正確？

(1) 燈泡的最高瞬時功率是 60 W。

(2) 燈泡的平均功率是 60 W。

(3) 如果燈泡連接到 220 V 直流電源，它的輸出功率會相同。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★9 Ext 4.3 發熱器連接至峯值電壓為 V_0 的交流電源時，會消耗功率 P。如果把發熱器連接到電壓為 $2V_0$ 的直流電源，發熱器消耗的功率是多少？

A $\sqrt{2}\,P$　　B $2P$

C $4P$　　D $8P$

★10 Ext 4.3 根據設計，某電器以圖 b 所示的市電電壓操作，額定功率為 1000 W。

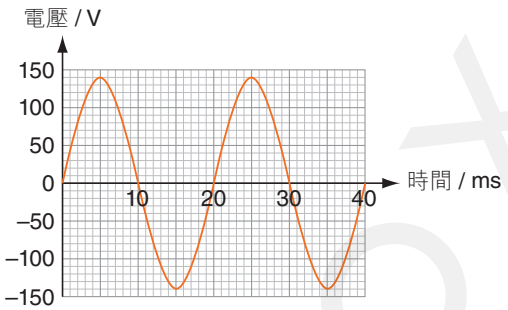


圖 b

哪個額定值的保險絲最適用於該電器？

A 3 A　　B 5 A

C 10 A　　D 12 A

★★11 4.2 圖 c 顯示電熱水器的電路。

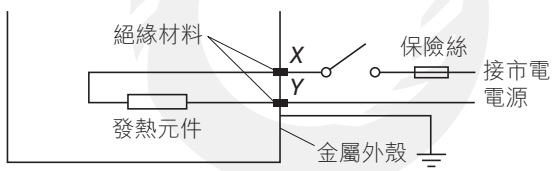


圖 c

電熱水器的開關閉合後，保險絲熔斷。下列哪項是可能的原因？

(1) 於接觸點 X 的絕緣材料磨損，導致電線觸及金屬外殼。

(2) 於接觸點 Y 的絕緣材料磨損，導致電線觸及金屬外殼。

(3) 發熱元件斷開。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.161

★★12 4.1 電子瓦罉有三個發熱元件，每個發熱元件的電阻為 100 Ω（圖 d）。

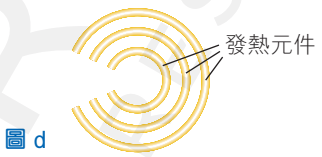
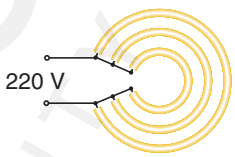


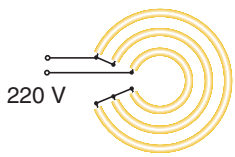
圖 d

下列哪一種連接方式能夠最快把水煮沸？

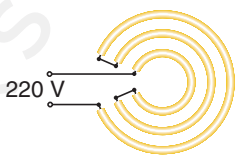
A



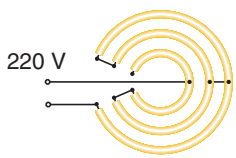
B



C



D



參看 p.148

13 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q30 Ext 4.3

某頻率的正弦交流電所提供的方均根電壓為 V_{rms}。如果交流電的頻率增加一合而其峯值電壓則減半，其方均根電壓是多少？

A $\frac{1}{2}V_{rms}$　　B $\frac{1}{\sqrt{2}}V_{rms}$

C $\frac{1}{2\sqrt{2}}V_{rms}$　　D V_{rms}

14 香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q30 Ext 4.3

對於一個連接交流市電的發熱器，下列哪項 / 哪些可增加其發熱元件的功率消耗？

(1) 增加發熱元件的電阻。

(2) 增加交流電壓的頻率。

(3) 增加交流電壓的方均根值

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

15 4.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q24**

圖示家居照明電路的一部分，燈泡 L 於開關 S 閉合時沒有亮起。

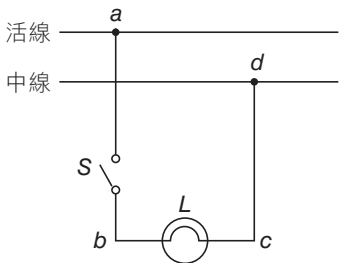


圖 e

現於開關 S 閉合時測試該電路。以電壓測試器分別接觸 b 點和 c 點，測試器顯示該兩點皆處高電壓。當以測試器分別接觸 a 點和 d 點，則發現只有 a 點處高電壓。下列哪項可能是故障的原因？

A 開關 S 已經損壞。

B 燈泡 L 的燈絲已經燒掉而成斷路。

C a 和 d 之間出現短路。

D c 和 d 之間出現斷路。

問答題

★**16** 4.2 電熨斗的電線鬆脫並接觸到金屬機身（圖 f）。

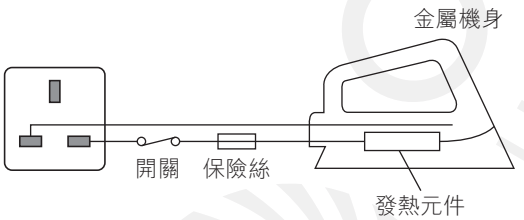


圖 f

(a) 假設電熨斗沒有安裝地線。如果有人觸摸金屬機身，會發生甚麼事？（1 分）

(b) 假設電熨斗安裝了地線。

(i) 試解釋地線怎樣避免觸電。（2 分）

(ii) 保險絲會熔斷嗎？試解釋。（2 分）

(c) 雙重絕緣的電風筒需要地線嗎？試解釋。（2 分）

★**17** 綜合題 一個 10 A 保險絲的初始溫度為 25 °C。有 20 A 的電流流過保險絲，時間 T 後，保險絲熔斷。假設保險絲的電阻維持在 0.008 Ω。

(a) 試解釋保險絲的功能。（2 分）

(b) 估算 20 A 電流流過保險絲時，保險絲消耗的功率。（2 分）

(c) 保險絲的熱容量為 0.03 J $°C^{-1}$，溫度達 700 °C 時會熔斷。試估算 T 的值。（3 分）

(d) 寫出你在計算 (c) 時所作的一個假設，並解釋這個假設怎樣影響 (c) 的答案。（3 分）

★**18** 4.2 圖 g 顯示家居電線佈置圖的一部分。供電箱中，電線分支成幾個並聯支路，連接環形幹線的支路安裝了 30 A 的斷路器。

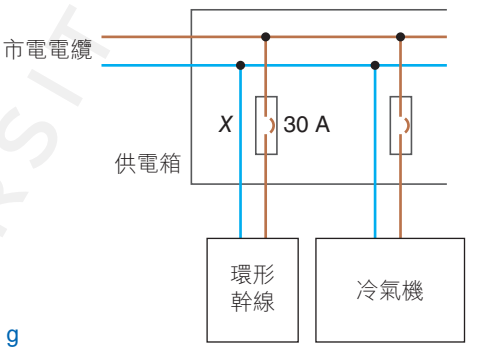


圖 g

(a) 電線 X 的電流額定值應大於還是小於 30 A？試解釋。（2 分）

(b) 為甚麼冷氣機沒有連接到環形幹線？（2 分）

(c) 五個插座連接至環形幹線，每個插座都由一個 13 A 的保險絲保護。

(i) 寫出斷路器和保險絲的一個不同之處。（1 分）

(ii) 插座是並聯還是串聯連接的？舉出這種連接方式的兩個好處。（3 分）

(iii) 志明認為，因為流過插座的總電流大於 30 A，所以斷路器一定會切斷電路。試評論他的想法。（2 分）

(iv) 紫晴認為，因為斷路器的額定值比保護插座的保險絲額定值大，所以斷路器永不會切斷電路。試評論她的想法。（2 分）

★19 4.2 細閱以下有關「**雙向開關**」的文章，並回答隨後的問題。

電燈通常由一個開關控制。有時為方便起見，電燈會安裝兩個開關。這兩個開關安裝在不同位置，使用任何一個開關都可以開燈或關燈。這兩個開關形成雙向開關，多用於長走廊上或樓梯間的電燈（圖 h）。



圖 h

圖 h 中的兩盞電燈由一對雙向開關控制，可在樓梯底部或頂部開燈或關燈。兩盞燈都以 220 V 市電電壓操作。

(a) 完成圖 i 以顯示電燈怎樣連接活線 (L)、中線 (N) 和雙向開關。（3 分）

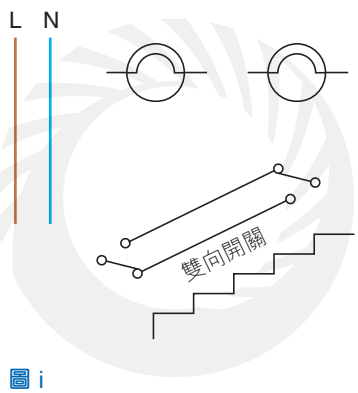


圖 i

(b) 每盞電燈的電阻是 605 Ω。求兩盞電燈亮着 60 小時的電費。（2 分）

★20 綜合題 圖 j 粗略顯示一部 2000 W 電熱水器怎樣連接至 220 V 插座。

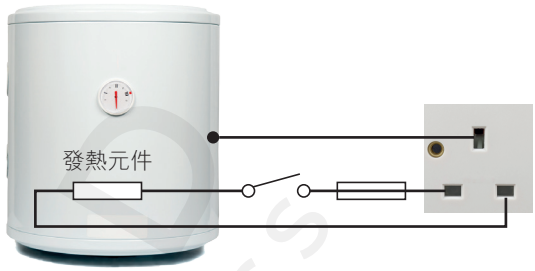


圖 j

(a) 電路錯誤連接。試解釋。（2 分）

(b) 說明地線的一項功能。（1 分）

(c) 求流過電熱水器的電流的方均根值和峯值。（4 分）

Ext

(d) 現有 2 A、9 A、10 A 和 13 A 的保險絲，哪一個適用於電熱水器？試解釋。（2 分）

(e) 電熱水器單獨連接至市電，電路與環形幹線並聯。為甚麼電熱水器不直接連接至環形幹線？（2 分）

(f) 電熱水器每天平均運作 45 分鐘，求使用電熱水器 30 天的電費。（2 分）

★21 綜合題 圖 k 顯示家居電線佈置圖的一部分。市電電纜通過千瓦時計進入供電箱。供電箱中，電線分支成不同的電路。

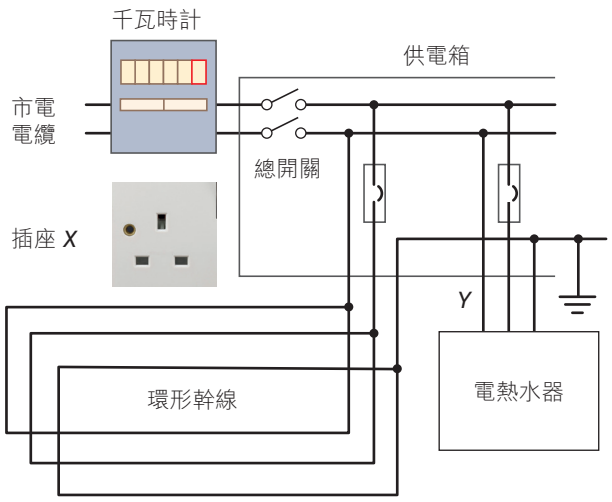


圖 k

(a) 在圖 k 畫上電線，顯示怎樣把插座 *X* 連接至環形幹線。（2 分）

(b) 電熱水器的額定值是「220 V，2500 W」。

(i) 求電熱水器的電阻。（1 分）

(ii) 流過電線 *Y* 的峯值電流是多少？（1 分）

Ext

(iii) 現有電流額定值為 2 A、6 A、17 A 和 63 A 的電線，哪一條最適合用作電線 *Y*？（2 分）

(c) 電熱水器每天運作兩小時，每天要付多少電費？（1 分）

★★22 綜合題

浸沒式電熱器 *X* 連接至 220 V 市電，用來煮沸 2 kg 溫度為 25 °C 的水。輸入 *X* 的能量中，只有 85% 變成水的內能。水的比熱容量是 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(a) 把水煮沸的電費是多少？（3 分）

(b) 浸沒式電熱器 *Y* 也連接到市電，同樣用來煮沸 2 kg 溫度為 25 °C 的水。跟 *X* 一樣，輸入 *Y* 的能量中，只有 85% 變成水的內能。*Y* 的功率比 *X* 低。試比較使用 *X* 和 *Y* 來把水煮沸的電費，並加以解釋。（2 分）

(c) 現在 *X* 和 *Y* 串聯連接至市電。

(i) 哪個電熱器的功率較高？ *Y* （3 分）

(ii) 某學生認為使用這個串聯裝置，把水煮沸所需的時間比單獨使用其中一個電熱器短。試評論他的想法。（3 分）

參看 p.95, 146

★★23 4.2

旅行電水煲可以 220 V 或 110 V 操作，而輸出功率同樣是 2000 W。圖 l 顯示電水煲的電路。

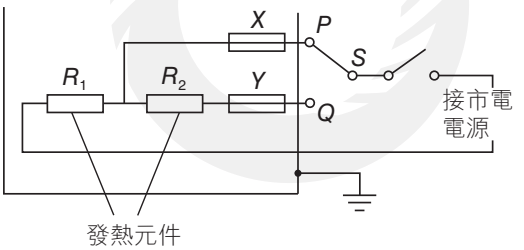


圖 l

電水煲現在連接到 220 V 市電。

(a) *S* 應該連接到哪一點，*P* 還是 *Q*？*Q*（1 分）

(b) 求保險絲 *X* 和 *Y* 的電流額定值（10 A、15 A 或 20 A）。（3 分）

(c) 如果 *S* 接駁錯誤，會有甚麼後果？（1 分）

(d) 求 R_1 和 R_2 的電阻。（3 分）

參看 p.148

24 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q8

4.2

(a) 圖 m 示意圖所顯示的電熱器有兩個操作模式，稱為「加熱」和「保溫」。電阻為 4*R* 和 *R* 的發熱元件透過三向開關接駁市電電源，開關內相連的兩極可接駁 *X*、*Y* 或 *Z* 三對端鈕其中任何一對。

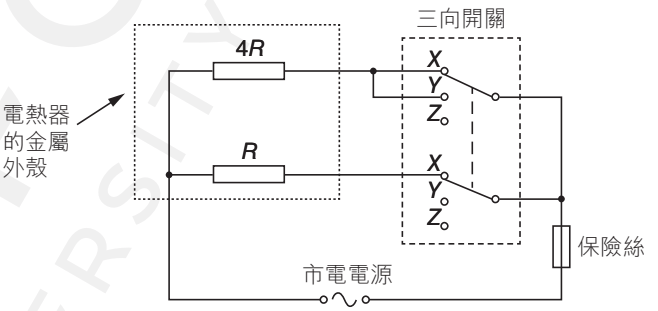


圖 m

(i) 當電熱器以「加熱」模式操作，開關應接於 *X*、*Y* 或 *Z* 哪一對端鈕？*X*（1 分）

電熱器以「加熱」模式操作時所耗功率為 800 W。

(ii) 計算電熱器以「加熱」模式操作時從 220 V 市電電源取用的電流。（2 分）

(iii) 求電熱器以「保溫」模式操作時所耗的功率。（3 分）

(b) 在圖 n 所示的簡化家居電路中，一電器通過保險絲、儀錶 *M*、漏電斷路器 (RCCB) 以及開關接上電路。

Q24 考試報告：頗多考生在 (a)(i) 部誤以為將開關接於端鈕 *Y* 屬「加熱」模式。即使那些選對了端鈕 *X*，並在 (a)(ii) 部正確找出從電源取用的電流之考生中，仍有部分在 (a)(iii) 部誤以「總電流」去求「保溫」模式下所耗的功率。很多考生在 (b)(i) 部以為儀錶 *M* 記錄的是電壓、電流或功率。考生普遍在 (b)(ii) 部的表現良好，但有些考生對這部分較為陌生因而放棄回答。

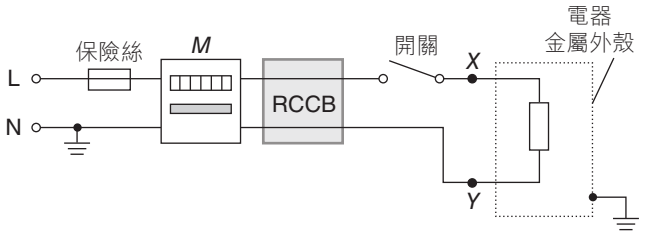


圖 n

(i) 儀錶 M 記錄的是甚麼物理量？
（所耗用的）電能（1 分）

(ii) 漏電斷路器 (RCCB) 是一種安全裝置，每當活線 (L) 和中線 (N) 上的電流有少許相差即自動斷電。試就以下各情況，指出哪個 / 哪些裝置會作出反應（即保險絲燒斷及 / 或 RCCB 切斷電路）。

(1) 點 X 和 Y 之間發生短路。（1 分）

(2) 點 Y 和電器的金屬外殼之間發生短路。（1 分）

25 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q8

4.2

圖 o 顯示一家居電路圖。市電電纜（包括活線 L 和中線 N）經電錶 M 接至配電箱。在配電箱內，電源線分成若干並聯的支線電路。

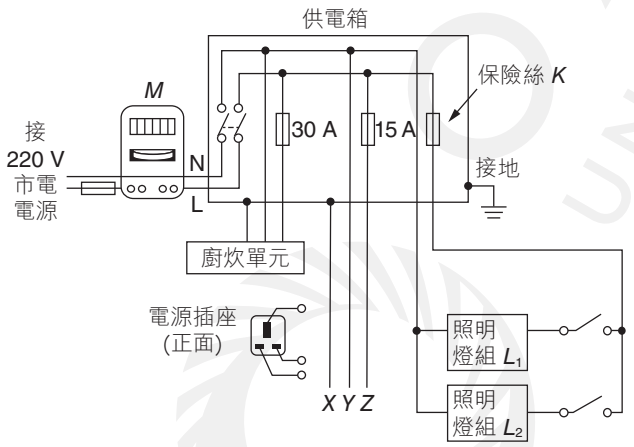


圖 o

(a) 在圖 o 標示應如何將市電插座接駁至電線 X、Y 和 Z。（1 分）

(b) 額定功率分別為 300 W 和 450 W 的照明燈組 L_1 和 L_2 並聯連接含保險絲 K 的支線電路。

(i) 指出將 L_1 和 L_2 以並聯而非串聯連接支線電路的一個優點。（1 分）

(ii) 倘有標着 3 A、5 A、10 A 和 13 A 的保險絲，哪一個最適合用作保險絲 K？解釋你所作的選擇。（3 分）

(c) 廚炊單元包括以下電器：

	額定值	每天以額定值有效運作的時間
電冰箱	220 V、500 W	8 小時
電冰箱	220 V、2000 W	0.5 小時
電磁爐	220 V、3000 W	2 小時

表 a

如果每 1 kW h 電能的收費為 $0.9，運作這些電器每天需付費多少？（3 分）

Q25 考試報告：本題測試考生對家居電路的認識和理解，整體表現良好。考生大都可以正確回答 (a) 部，但部分考生所繪接線很混亂。在 (b)(i) 部，考生多知道將 L_1 和 L_2 以並聯連接到支線電路的優點，但部分考生給出不完整甚或錯誤的答案，例如「兩者皆可在相同電壓下運作」或「當其中一照明燈組因短路而不能運作時，另一照明燈組仍能運作」。雖然考生在 (b)(ii) 部多能求得兩組照明燈組的工作電流的數值，但個別考生誤以為保險絲的額定值只需大於任何一組的工作電流，而不是兩燈組的總電流。(c) 部答得不錯。

知多一點

正弦交流電 (p.171)

圖 a 顯示正弦交流電，I 的值可以寫成：

$$I = I_p \sin \frac{2\pi t}{T}$$

其中 I_p 是電流的峯值，正弦函數的角度以弧度（rad）為單位。

交流電通過電阻值 R 的純電阻器時，電阻器在時間 t 的功率是：

$$P = I^2R = \left(I_p \sin \frac{2\pi t}{T}\right)^2 R = I_p{}^2 R \left(\sin \frac{2\pi t}{T}\right)^2$$

由於 $P_p = I_p{}^2 R$，

$$\therefore \quad P = P_p \left(\sin \frac{2\pi t}{T}\right)^2$$

圖 b 顯示功率 P 怎樣隨時間 t 變化。雖然 $\sin \frac{2\pi t}{T}$ 可為負值，但 $\left(\sin \frac{2\pi t}{T}\right)^2$ 必然為非負數。

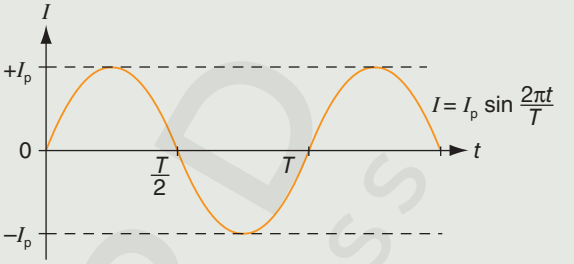


圖 a I–t 線圖，I 的值介乎 $-I_P$ 和 $+I_P$ 之間

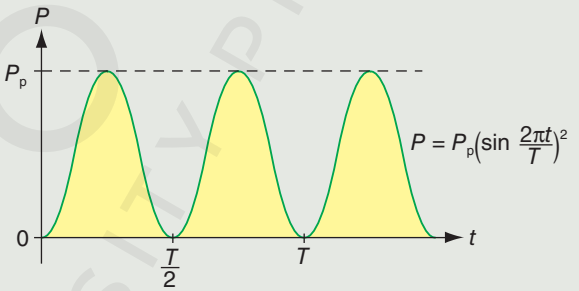


圖 b P–t 線圖，P 的值介乎 0 和 P_P 之間

考慮圖 c 中功率曲線與 t 軸之間有色區域的面積。水平線 $P = \frac{P_p}{2}$ 以上的區域（圖 c 中粉紅色區域）剛好能填滿 $P = \frac{P_p}{2}$ 以下的空白區域。這意味功率曲線下的面積與水平線 $P = \frac{P_p}{2}$ 下的面積相等。

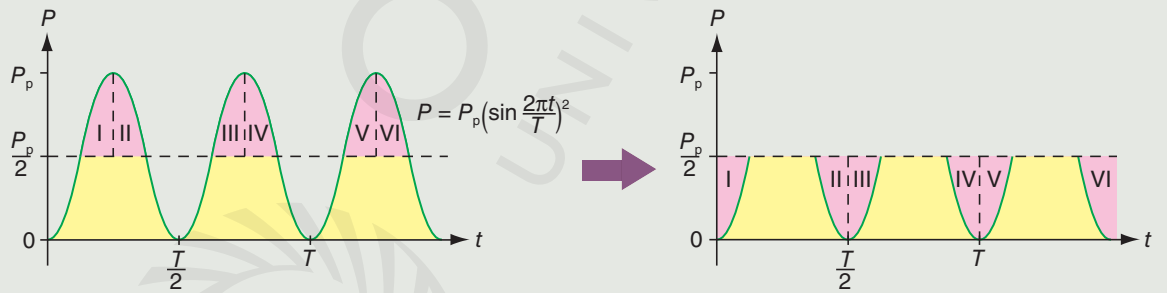


圖 c 從 P–t 線圖得出平均功率 $\overline{P}$

因此，正弦交流電的平均功率 $\overline{P}$ 可以寫成：

$$\overline{P} = \frac{1}{2}P_p \quad \Rightarrow \quad I_{rms}{}^2 R = \frac{1}{2} I_p{}^2 R \quad \Rightarrow \quad I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$$

而根據 $P = \frac{V^2}{R}$，可用相似的方法把正弦交流電壓的方均根值和峯值聯繫起來：

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

留意以上關係**只適用於正弦交流電**。